

자율주행이동체 실제

(12. Safety for Autonomous Vehicle)

충북대학교 지능로봇공학과
기석철 교수

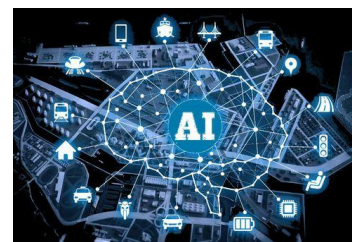
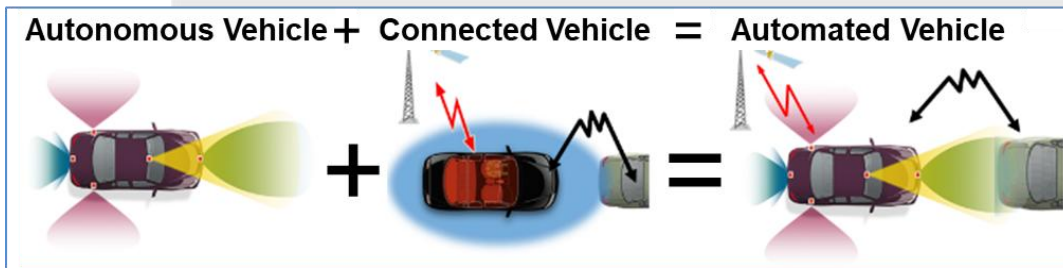
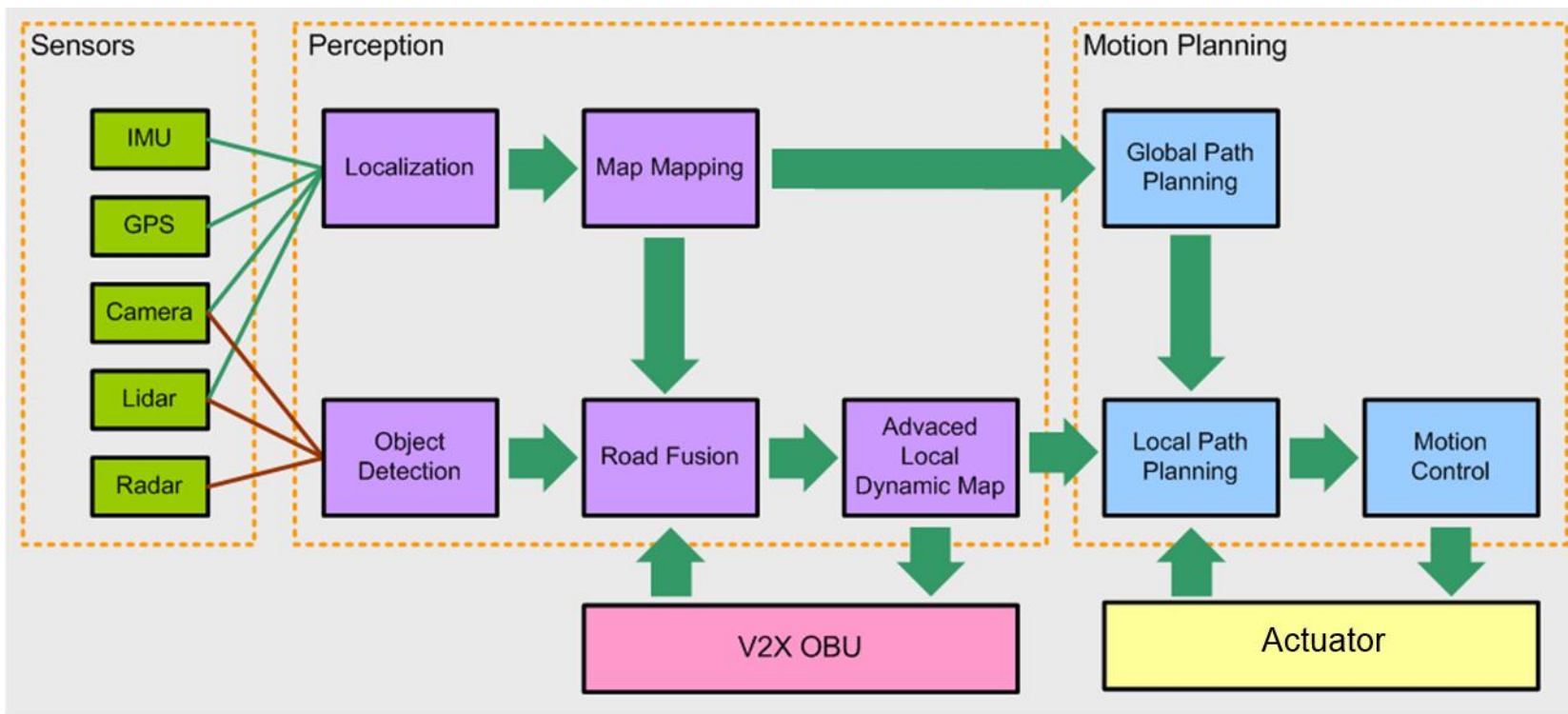
sckee@cbnu.ac.kr, E8-7동 341-1호



- 01 자율주행 기술 개요
- 02 자동차 전장 검증 프로세스
- 03 PreScan 개요
- 04 차량 시뮬레이션 기술 동향
- 05 충북대 자율주행 테스트베드 소개

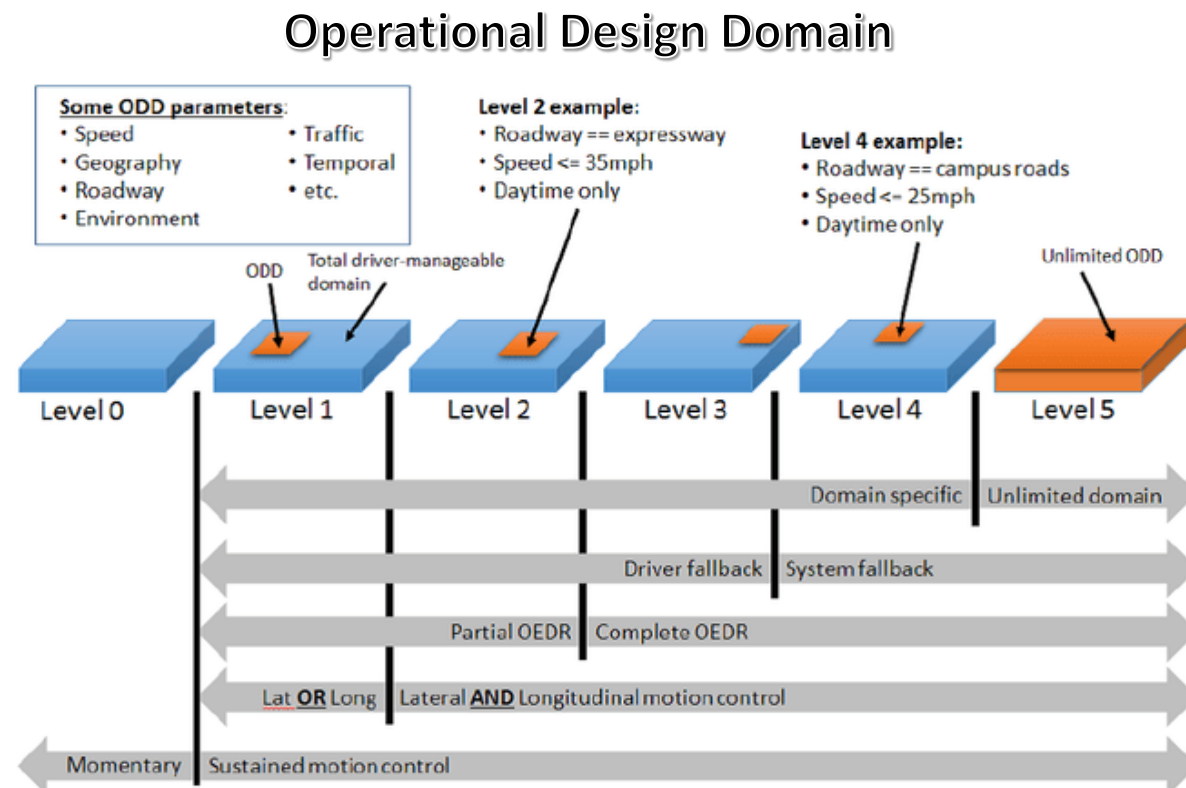
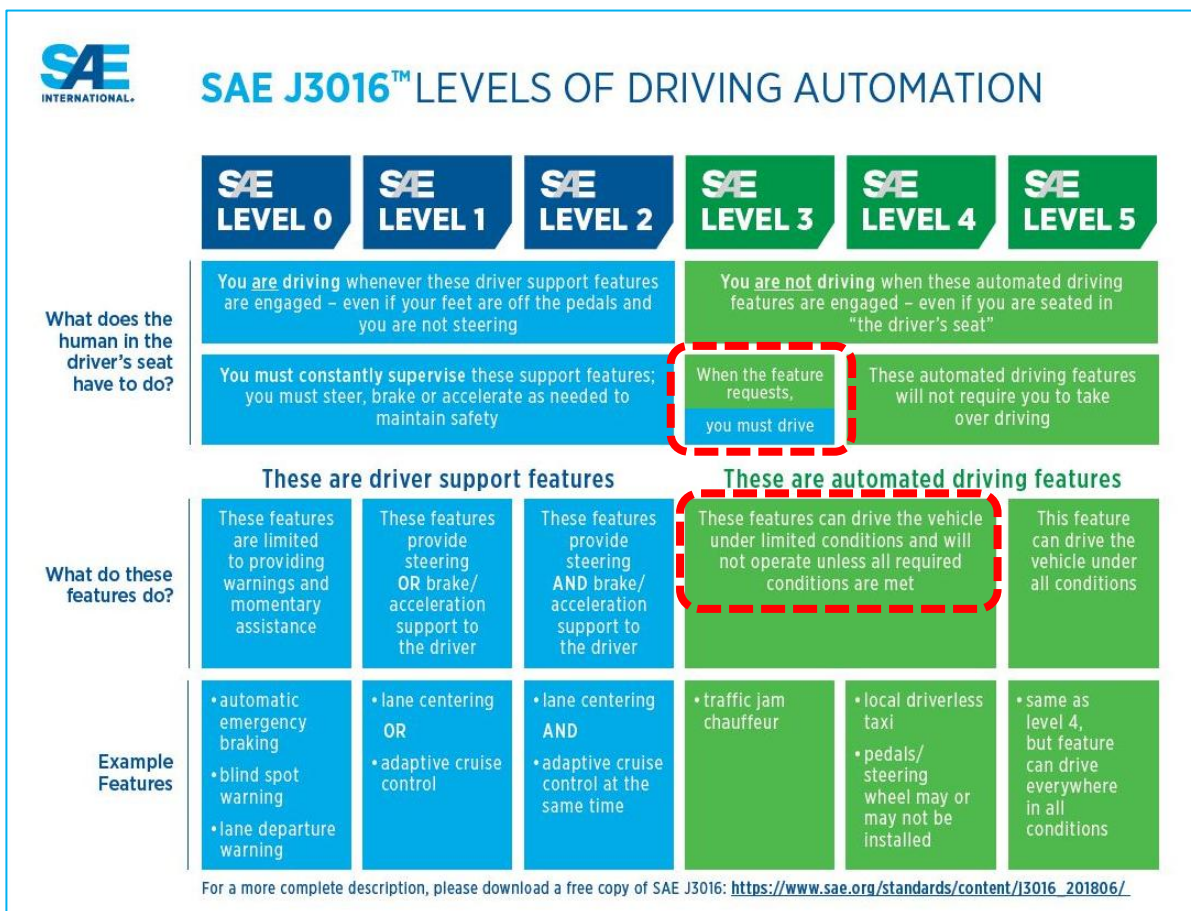
/ 자율주행 기술 개요

- Sensing(Sensors, Position/Obstacle) → Decision(DCU, Path) → Control(E-Brake/Steering, Driving)



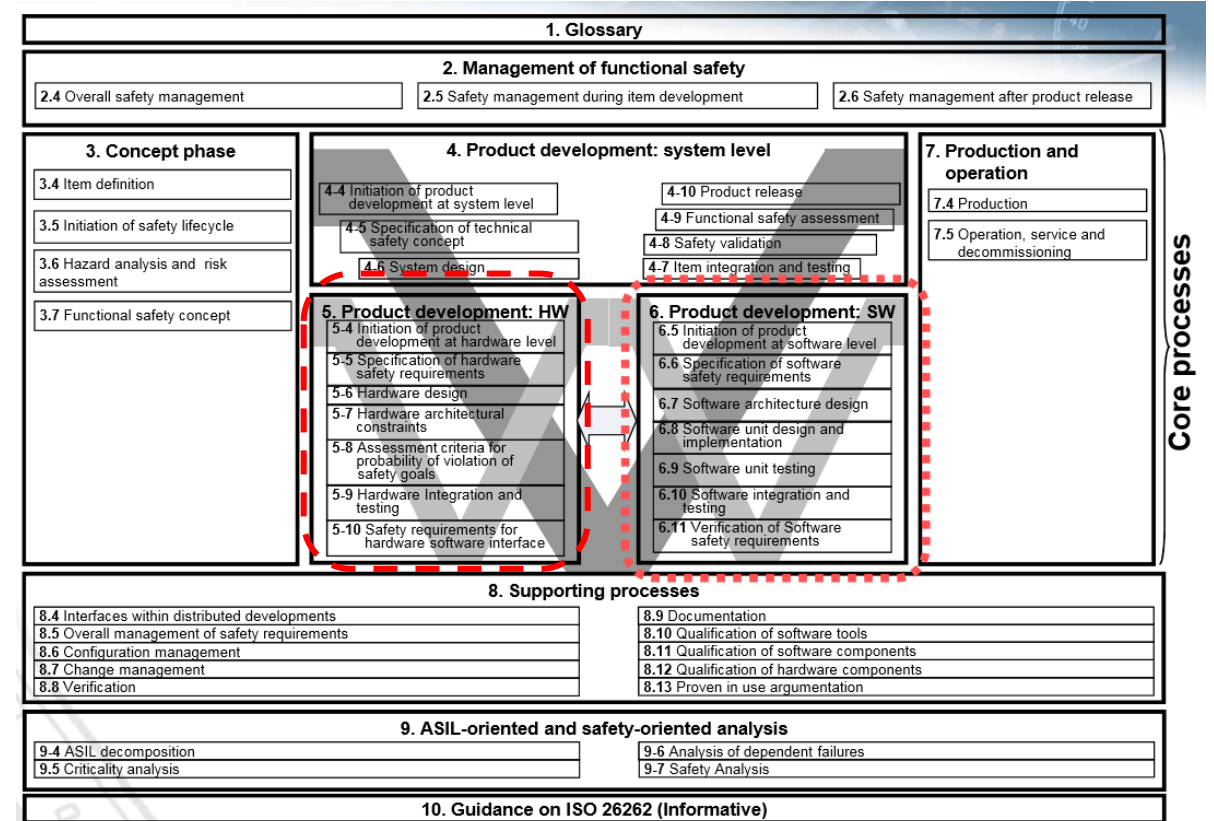
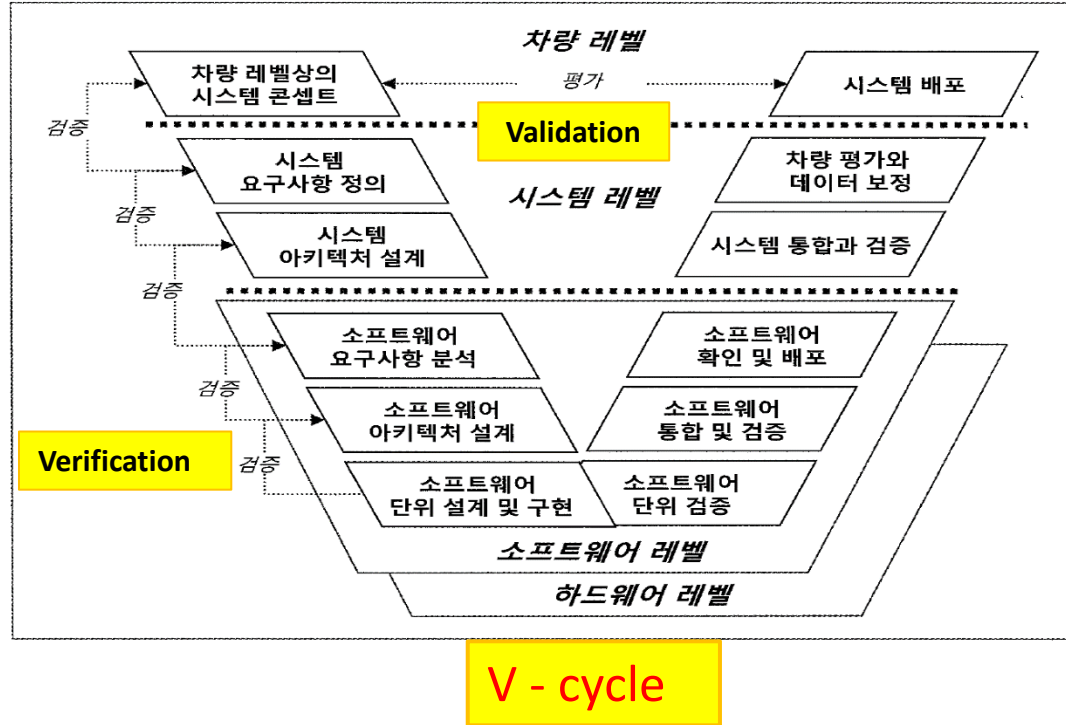
Levels of Driving Automation

- Critical Barrier at **Level 3** & The L3/L4 vehicle can drive under **Limited Conditions**



E/E System Development Process

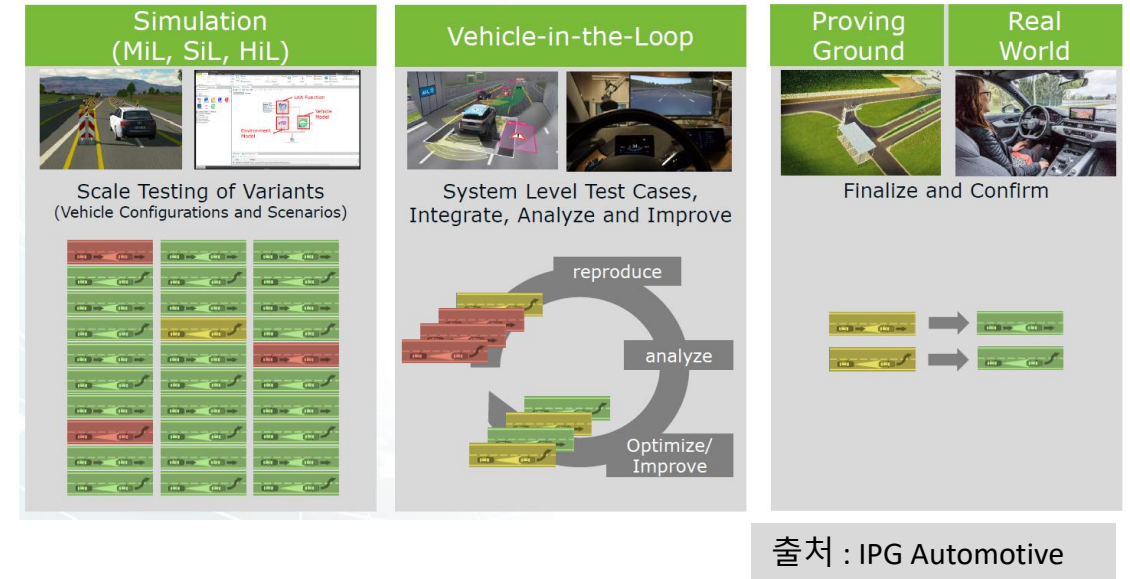
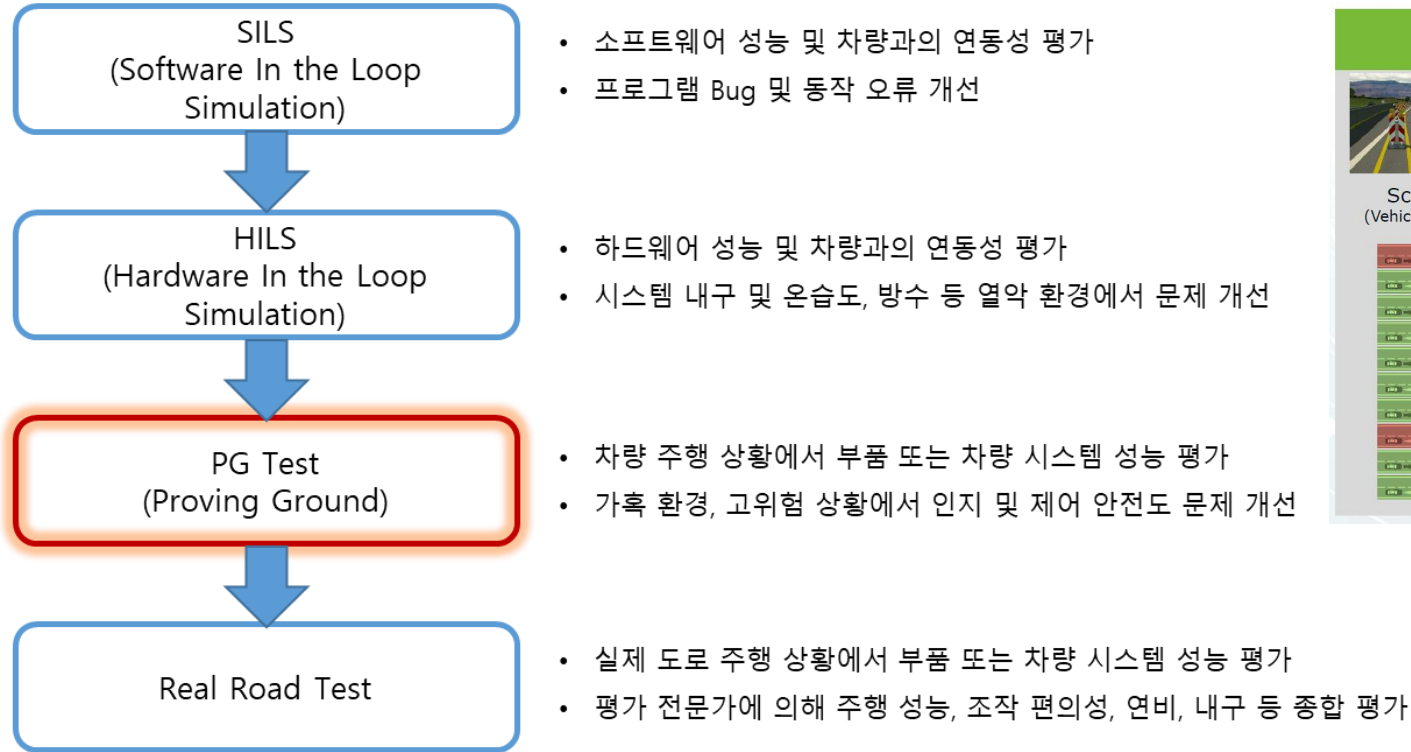
- V-cycle & ISO 26262(Functional Safety)



1st Edition Part(1~10) → 2nd Edition Part(1~12)
 Part 11: Guideline on application of ISO 26262 to **semiconductors**
 Part 12: Adaptation of ISO 26262 for motorcycles

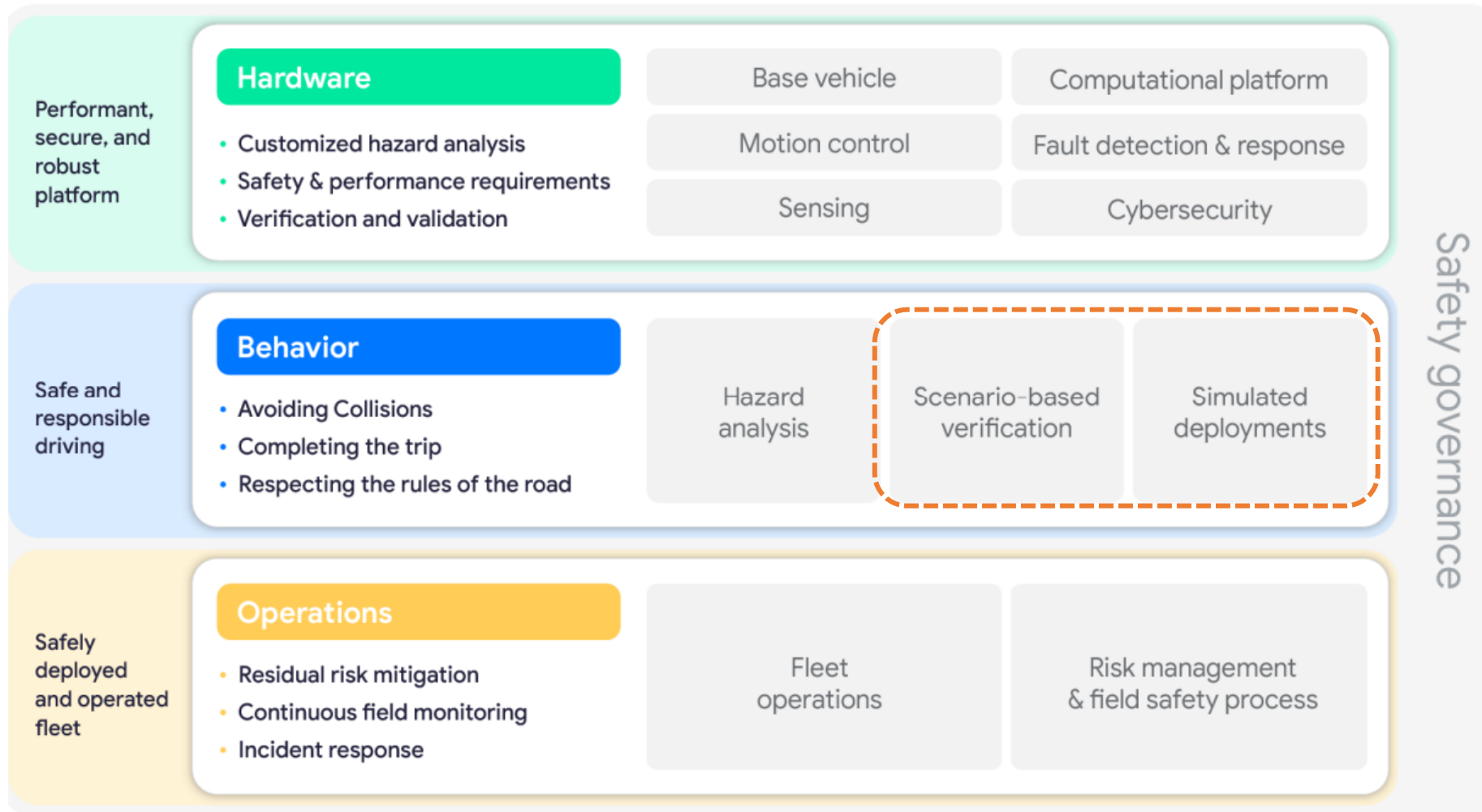
Vehicle Test Procedures

- XIL-Simulations → Proving Ground → Real Road
- TDP (Test Development Procedure) 개발 필요



/ Test Scope of AD Safety

- Safety Methodologies from Waymo Safety Report 2021



EURO-NCAP 2025

- AEB Car to Car test protocol (TDP)

Car-to-Car Rear stationary

The CCRs scenario is a combination of speed and overlap with 5km/h incremental steps in speed and 25% in overlap within the ranges as shown in the tables below.

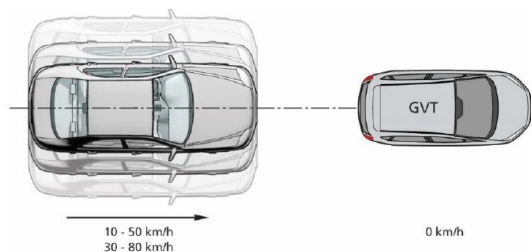


Figure 8-1: CCRs scenario

	AEB + FCW combined		AEB only	FCW only
	AEB	FCW		
AEB CCRs	10-50 km/h -50%-50%	30-80 km/h -50%-50%	10-80 km/h -50%-50%	30-80 km/h -50%-50%

Car-to-Car Rear moving

The CCRm scenario is a combination of speed and overlap with 5km/h incremental steps in speed and 25% in overlap within the ranges as shown in the tables below.

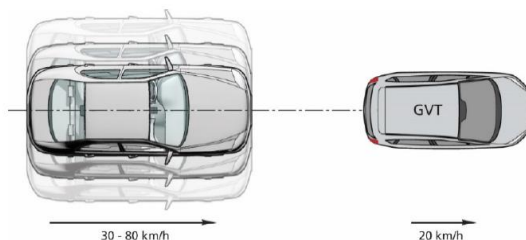


Figure 8-2: CCRm scenario

	AEB + FCW combined		AEB only	FCW only
	AEB	FCW		
AEB CCRm	30-80 km/h -50%-50%	50-80 km/h -50%-50%	30-80 km/h -50%-50%	50-80 km/h -50%-50%

Car-to-Car Rear braking

The CCRb tests will be performed at a fixed speed of 50km/h for both VUT and GVT with all combinations of -2 and -6m/s² acceleration and 12 and 40m headway. Different overlap situations may be tested for monitoring purpose at the end of the test program.

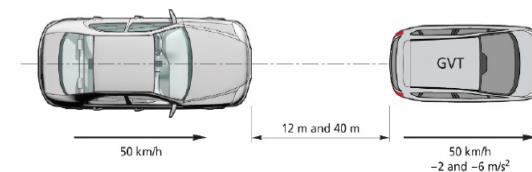


Figure 8-3: CCRb scenario

		AEB+FCW combined, AEB only & FCW only	
		-2 m/s ²	-6 m/s ²
AEB CCRb	12m	50 km/h	50 km/h
	40m	50 km/h	50 km/h

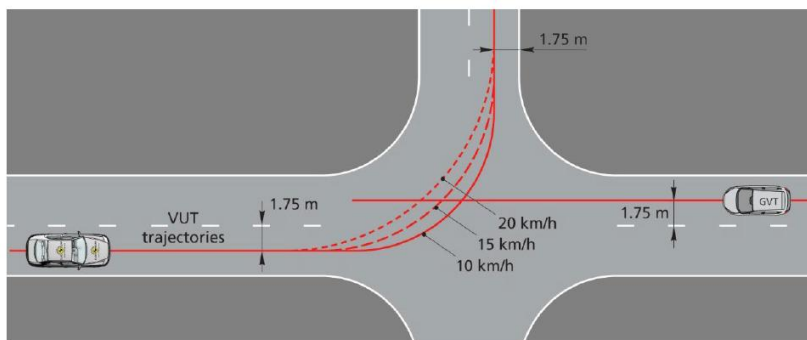


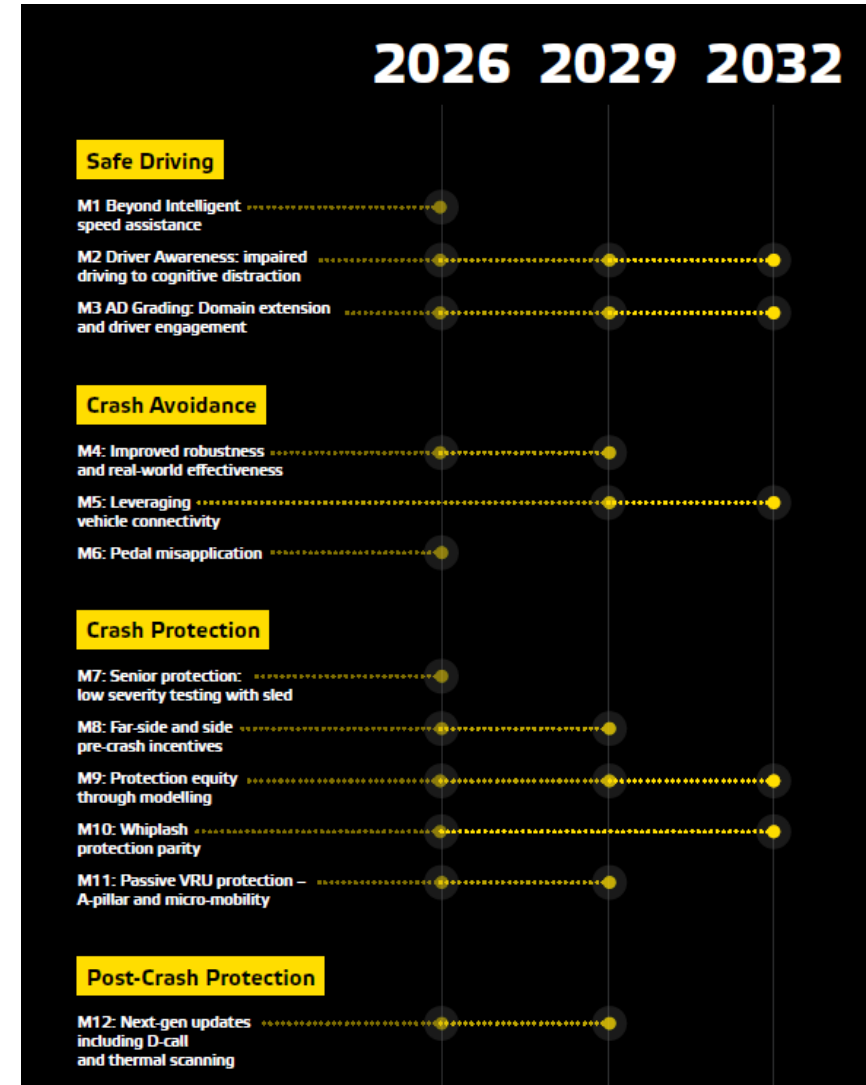
Figure 8-4: CCFtap scenario VUT and GVT paths

Test speed	Part 1 (clothoid)			Part 2 (constant radius)			Part 3 (clothoid)		
	Start Radius R1 [m]	End Radius R2 [m]	Angle α [deg]	Start Radius R2 [m]	End Radius R2 [m]	Angle β [deg]	Start Radius R2 [m]	End Radius R1 [m]	Angle α [deg]
10 km/h	1500	9.00	20.62	9.00	9.00	48.76	9.00	1500	20.62
15 km/h	1500	11.75	20.93	11.75	11.75	48.14	11.75	1500	20.93
20 km/h	1500	14.75	21.79	14.75	14.75	46.42	14.75	1500	21.79

Figure 8-6: CCFtap scenario paths definition

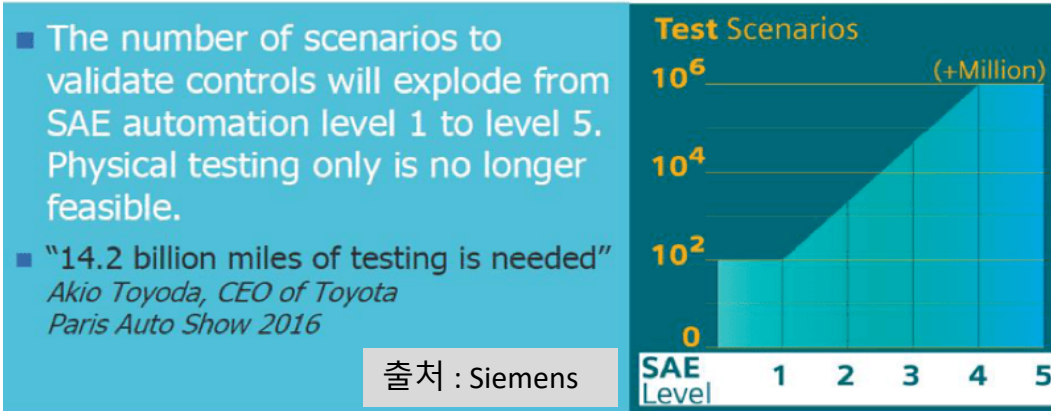
/ EURO-NCAP 2030

- New Car Assessment Program
- 4 distinctive phase of an accident
 - Safe Driving, Crash Avoidance, Crash Protection, Post-crash Safety
- It will migrate to a **3-year update** cycle
- It will further step up the use of **Virtual Testing**, complementary to crash tests in the laboratory, tests on the track and on the road
- Euro NCAP intends to accommodate all forms of **Connectivity**
- Safe Driving
 - In-Cabin Monitoring
 - Speed Assistance
 - Assisted and Automated Driving Systems



Scenario based Test

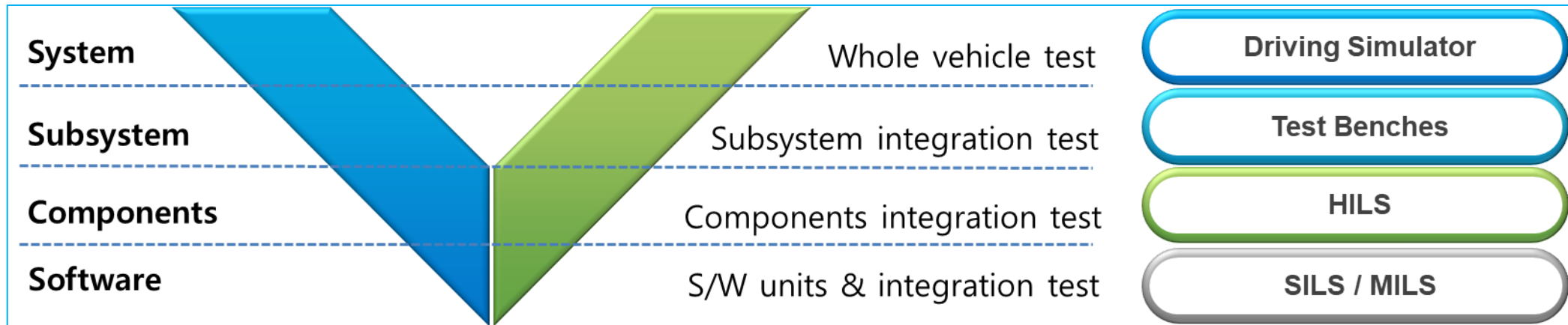
- Expect the unexpected events



Simulation became important !

- # of Scenarios
- Critical Scenarios
- Auto-generated Scenarios
- Repeatability, Controllability
- Efforts, Costs, Time, ...

- Can Simulation be used in the **Homologation** process ?



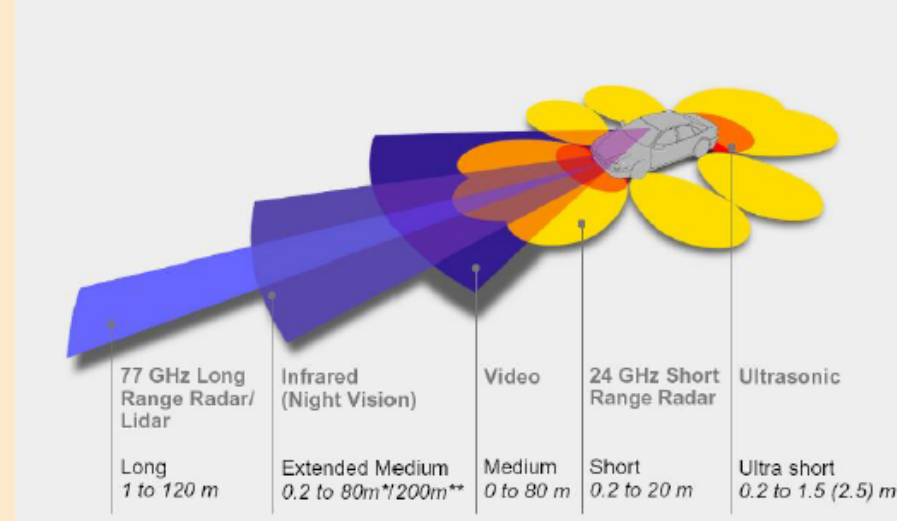
/ PreScan

PreScan is a simulation environment for developing ADAS and IV systems

Adaptive Cruise Control (ACC)
Forward Collision Warning (FCW)
Collision Mitigation Braking (CMB)
Automatic Emergency Braking (AEB)
Lane Departure Warning (LDW)
Lane Keeping Assistance (LKA)
Blind Spot Detection (BSD)
Lane Change Assistance (LCA)
Intelligent Headlight Systems (IHS)
Night Vision (NV)
Intelligent Speed Adaptation (ISA)
...

Systems with sensors that monitor the surroundings of the vehicle in order to avoid collisions

Radar
Laser/Lidar
Video camera
Infrared camera
Ultrasonic sensors
V2X antennas
GPS receivers
...



/ PreScan

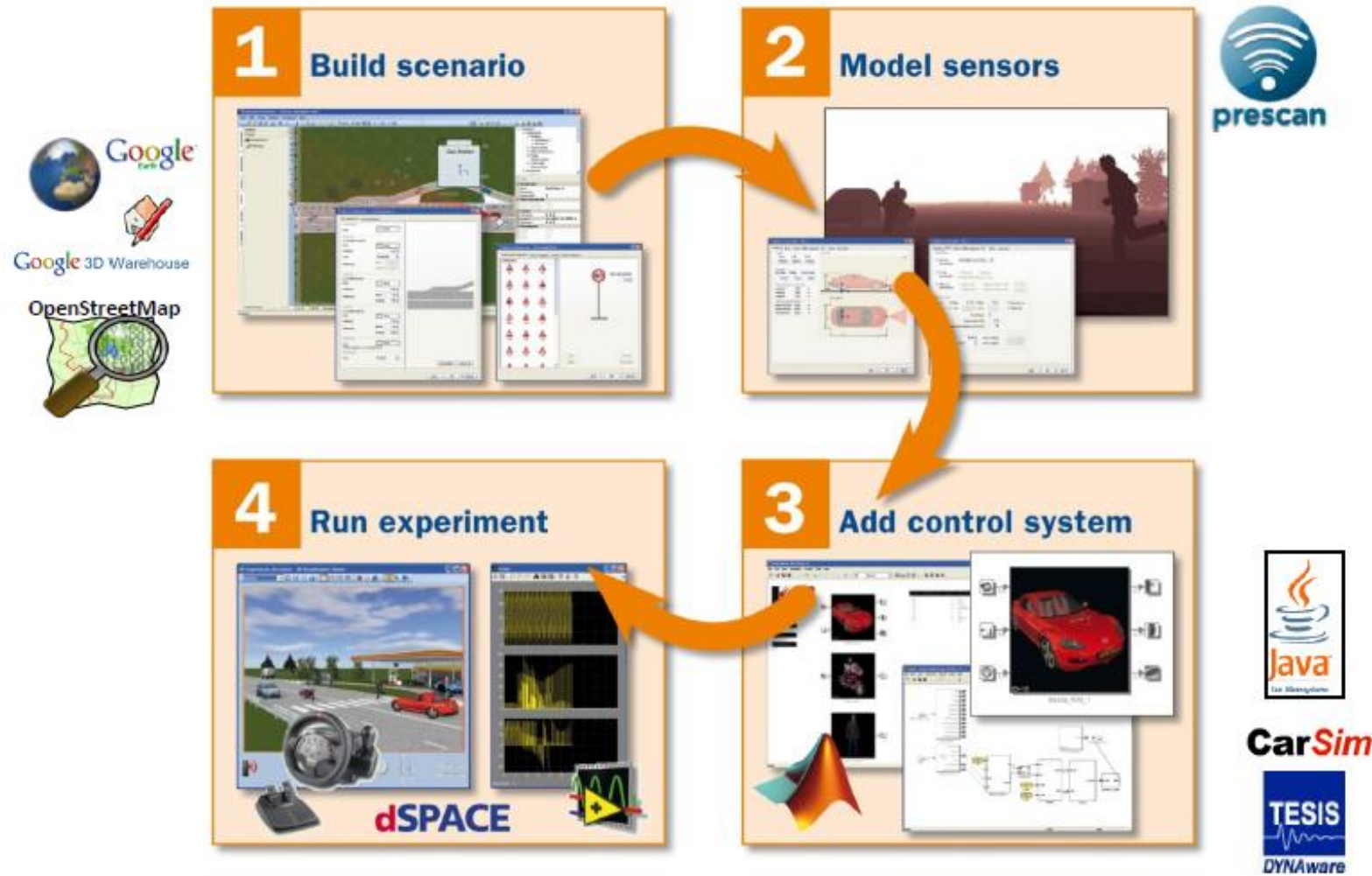
- Roads & world
 - roads, lanes, sidewalks, curbs, light poles, traffic signs, traffic lights, buildings, guard rail, etc.
- Traffic & road users
 - cars, trucks, pedestrians, bicyclists, balloon targets, etc.
- Environmental conditions
 - rain, snow, fog, lights, reflections, shadows, etc.
- Sensing technologies
 - camera, radar, lidar, ultrasonic, infrared , V2X, GPS, etc.
- ADAS and active safety controllers
 - AEBS, ACC, LDW, LKA, TSR, ISA, PA etc.



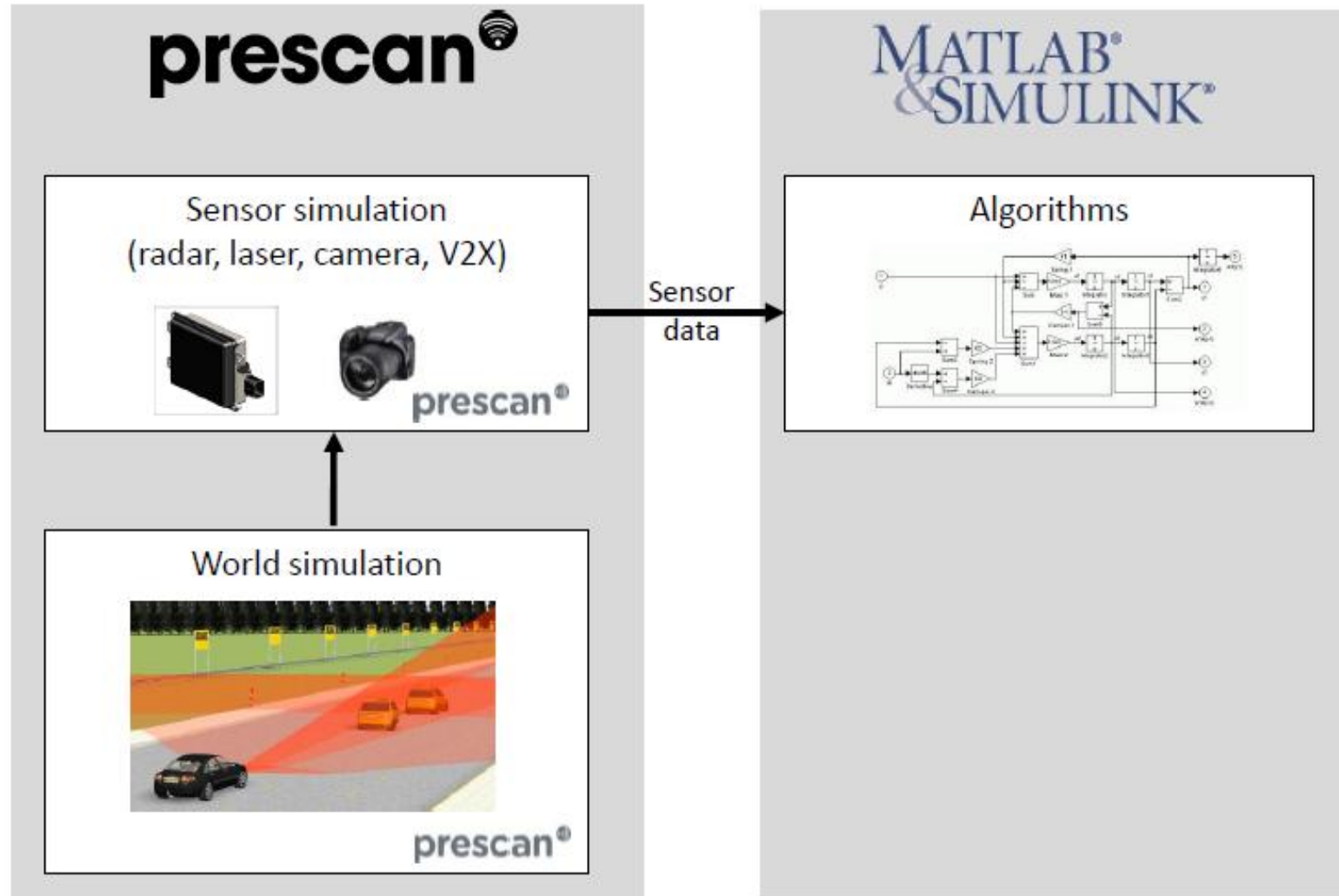
/ PreScan Example



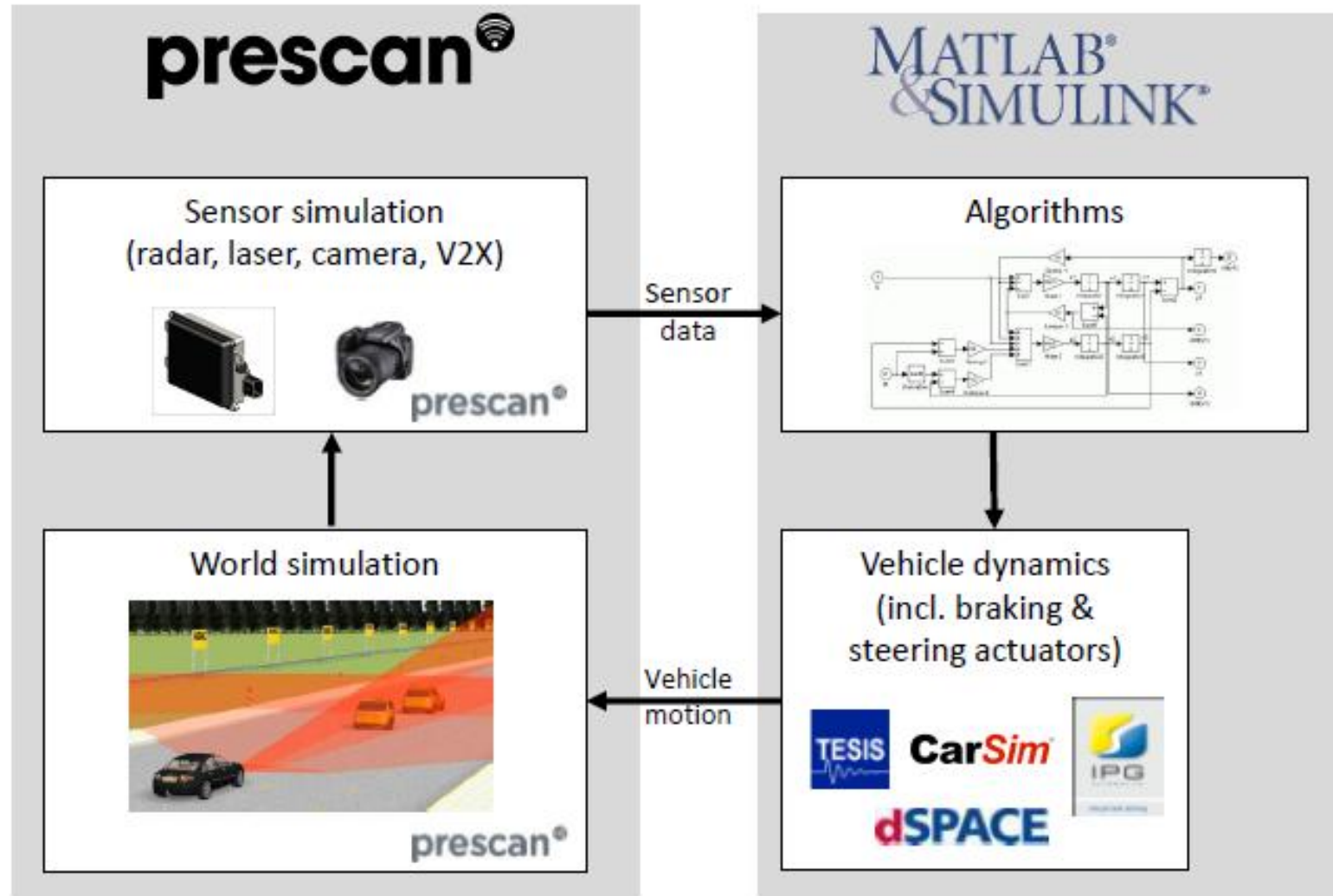
/ How does PreScan work?



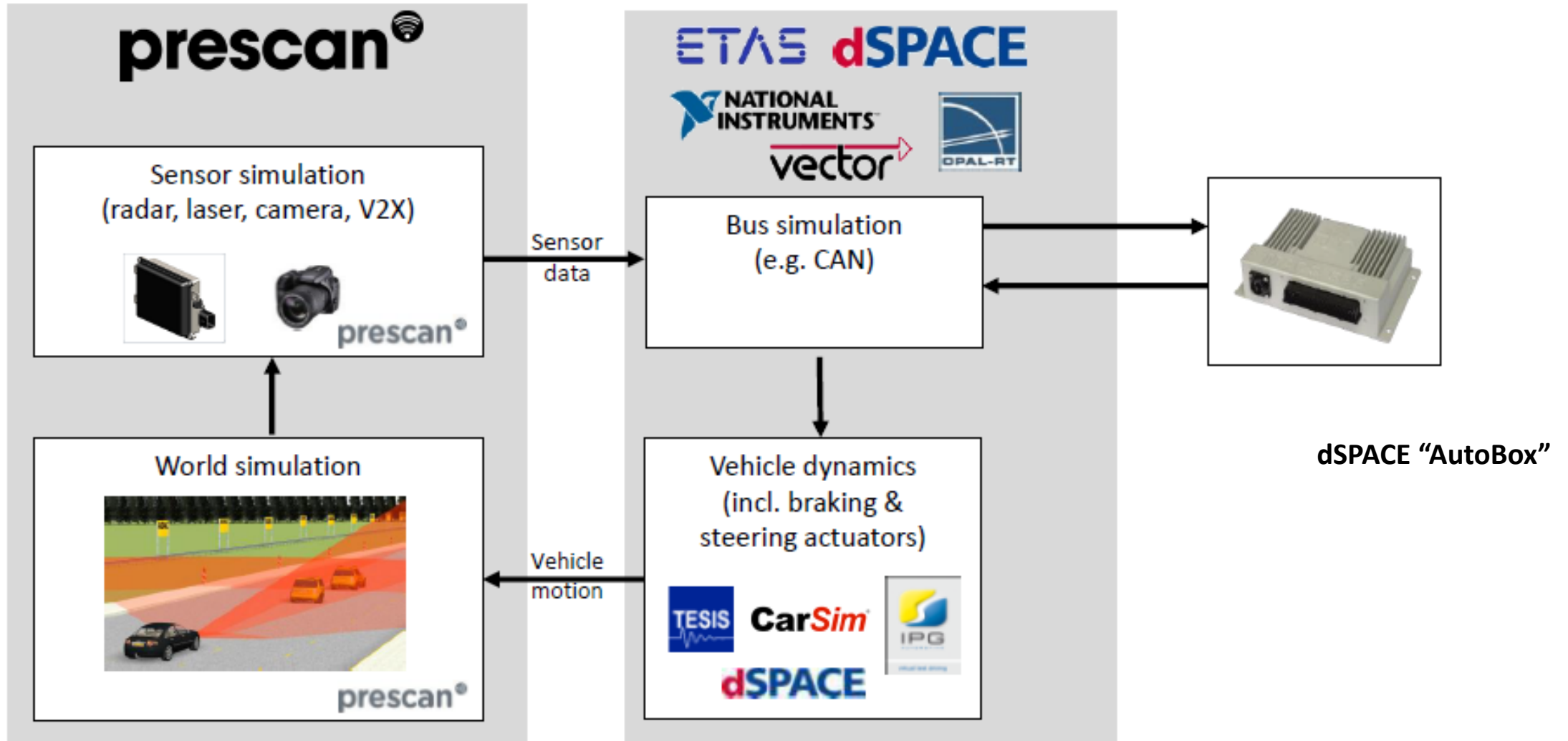
/ Modeling ADAS System



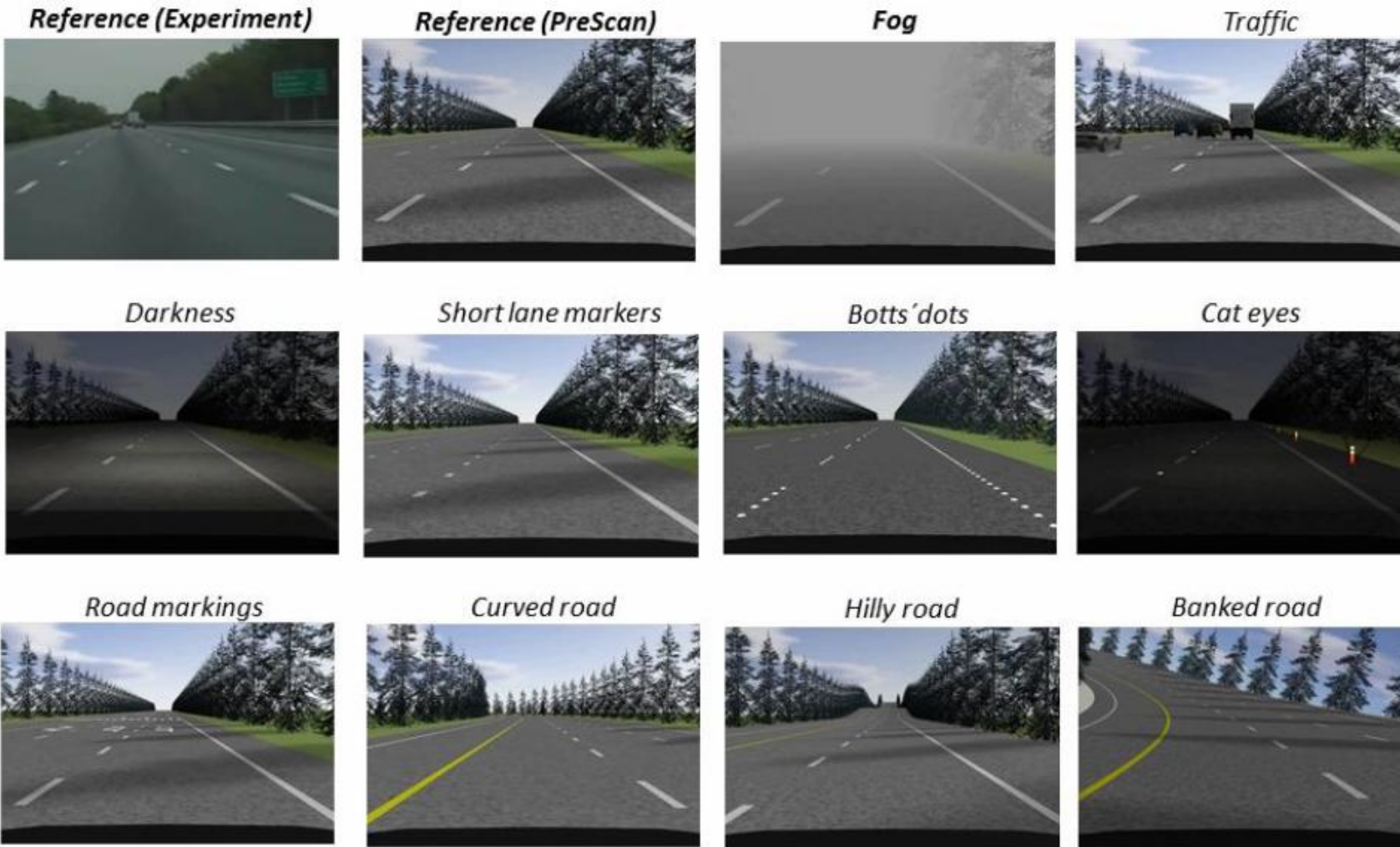
/ Modeling a Control System



/ Modeling a Control System (HILS)



/ LDW with Camera

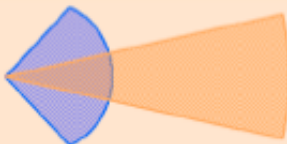


ADAS Demos

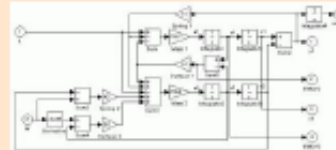
Scenarios



Sensors & V2X



Algorithms



Actuators & HMI



132 ADAS demos in **prescan**

128 scenarios

- ✓ Euro NCAP × 8
- ✓ NHTSA × 12
- ✓ ISO × 19
- ✓ ADAC × 9
- ✓ Real life × 48
- ✓ ACC scenario × 18
- ✓ AEB scenario × 15
- ✓ LDW scenario × 27
- ✓ LKA scenario × 6
- ✓ TSR scenario × 7
- ✓ PA scenario × 2
- ✓ PP scenario × 11
- ✓ V2X scenario × 10
- ✓ Other features × 32

19 sensor types

- ✓ Mono camera
- ✓ Stereo camera
- ✓ Fisheye camera
- ✓ Radar
- ✓ Lidar
- ✓ Ultrasonic
- ✓ Antenna
- ✓ Radio
- ✓ DSRC
- ✓ Lane marker sensor
- ✓ Object sensor
- ✓ Depth sensor

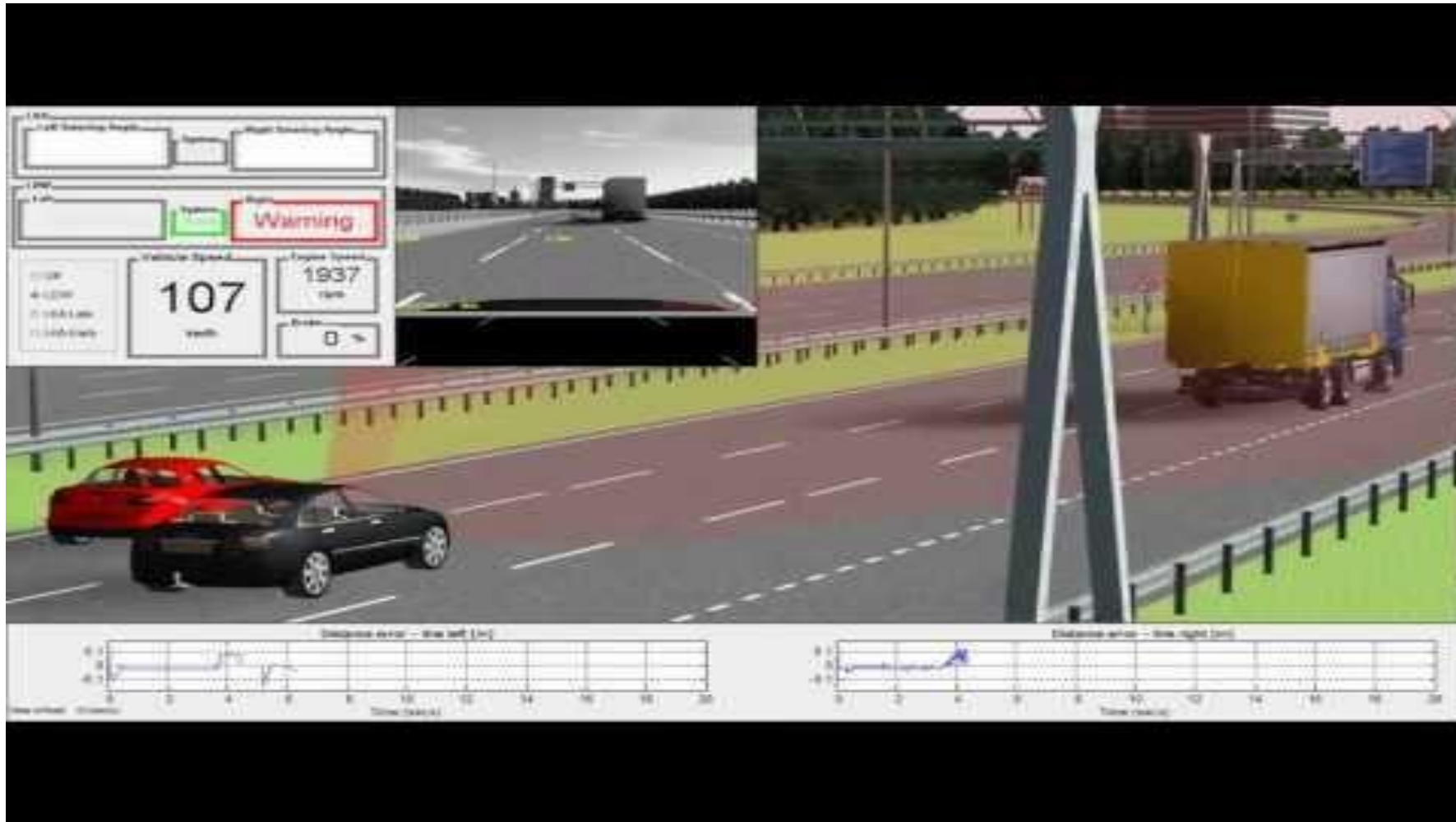
30 algorithms

- ✓ ACC algorithm
- ✓ AEB algorithm
- ✓ LDW algorithm
- ✓ FCW algorithm
- ✓ LKA algorithm
- ✓ TSR algorithm
- ✓ PA algorithm
- ✓ PP algorithm
- ✓ V2X applications algorithm

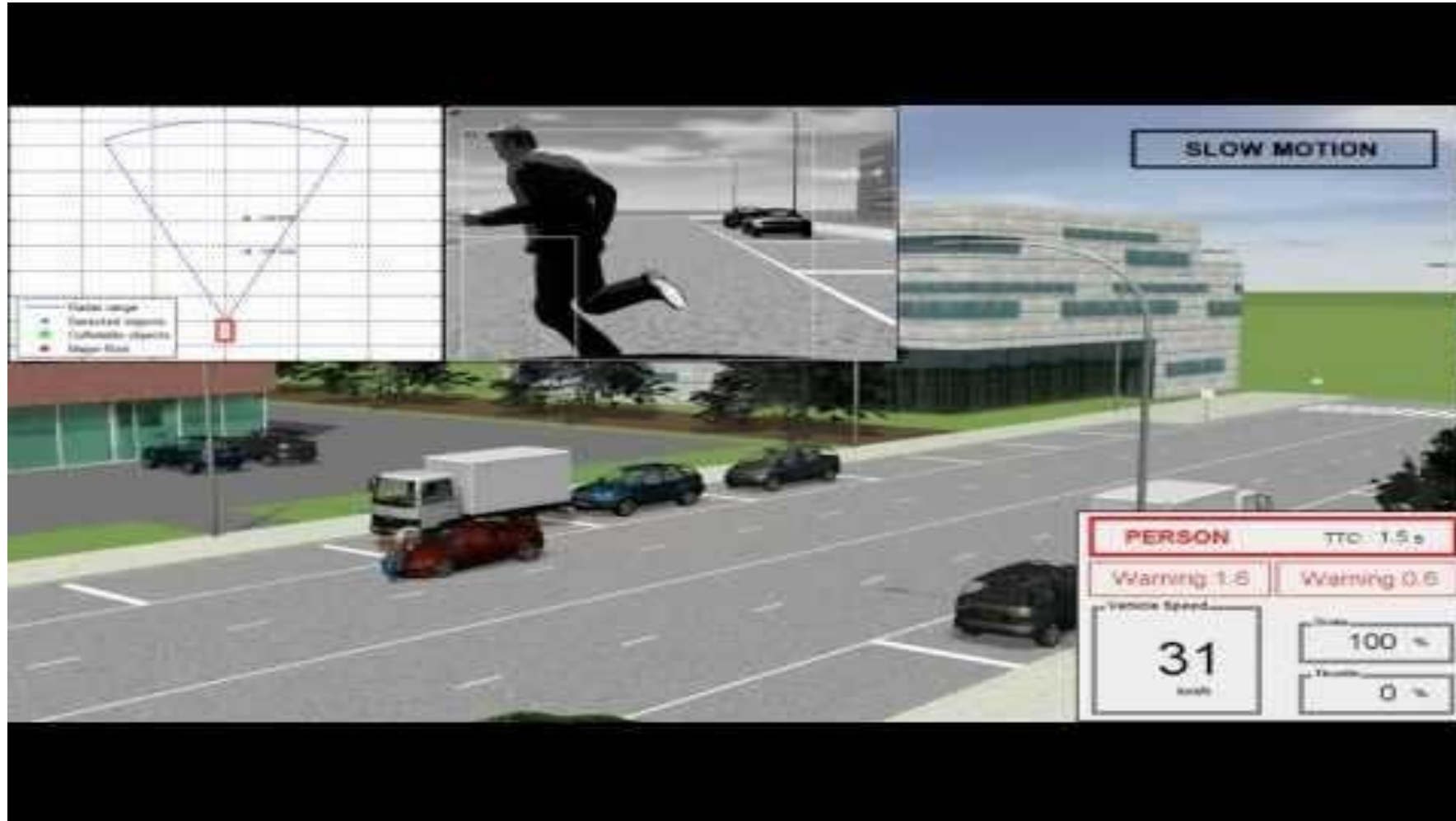
43 vehicles/actuators

- ✓ Audi BMW
- ✓ Ford
- ✓ Mercedes
- ✓ Nissan
- ✓ Opel
- ✓ Renault
- ✓ User vehicle
- ✓
- ✓ Pedestrian family
- ✓ Truck
- ✓ Target balloon car
- ✓ Calibration elements
- ✓ User defined actuators

/ LKAS Example



/ Camera-Radar Fusion Example



/ Lidar Example



/ Euro NCAP AEB VRU



/ PreScan 온라인 강좌 (10주차, 무료)

<http://www.kocw.or.kr/home/search/kemView.do?kemId=1218291&ar=relateCourse>

The screenshot displays the KOCW website interface. At the top, there is a navigation bar with links for '로그인' (Login), '내강의실' (My Classroom), '서비스 도움말' (Service Help), '대학 담당자' (University Staff), and logos for 'RISS', 'KOCW college', and 'ACU OER'. Below this is a search bar with the text '강의명이나 교수명을 검색해보세요' (Search by lecture name or professor name) and a '상세검색' (Detailed Search) button. The main content area features the course title '스마트자동차 실험' (Smart Car Lab) by '충북대학교 기석철' (Chungbuk National University, Giseokcheol). To the right of the title are icons for sharing and downloading. Below the title, there is a table with course details:

주제분류	공학 > 전기·전자 > 제어계측공학	조회수	13,948
강의학기	2017년 2학기	평점	3.7/5.0 (4)
강의계획서	강의계획서 >		

Below the table, there is a description of the course: '스마트 자동차의 구조 및 동작원리를 이해하고, 응용을 할 수 있는 능력을 배양하기 위한 실험을 실시한다. 또한 각종 실험기기를 접할 수 있는 기회를 제공하고 실험 데이터를 분석하는 방법을 배운다.' (Understand the structure and operating principle of a smart car, and conduct experiments to cultivate the ability to apply them. Also, provide an opportunity to handle various experimental equipment and learn methods to analyze experimental data.)

Another paragraph states: '스마트 자동차에 필요한 각종 센서들과 전자제어 시스템을 Simulation 환경에서 구현 및 검증하고 실제 자동차에 장착하여 성능 평가장에서 실험할 수 있는 교육을 실시하여 기본적인 자동차부품 개발방법론을 학습한다.' (Implement and verify various sensors and electronic control systems required for a smart car in a Simulation environment, and learn the basic development methodology of car parts by installing them on a real car and conducting experiments in a performance evaluation field.)

At the bottom of the page, there is a large black rectangular area with a white play button icon, indicating a video player.



Ansys VRXPERIENCE Driving Simulator Powered By SCANeR™ Simulation Accelerates the Race to Autonomy

Discover an open, scalable and modular virtual driving simulator that enables testing against a variety of objectives and performance requirements. Ansys VRXPERIENCE Driving Simulator Powered by SCANeR™ enables you to assemble scenarios, test software, consider vehicle dynamics and experience sensors within a virtual driving environment. It enables a fully virtual driving lab for analyzing performance results.

- ✓ Simulate Any Driving Scenario
- ✓ Select and Customize Vehicles ADAS and Dynamics
- ✓ MiL, SiL, HiL and DiL Testing
- ✓ Virtual NCAP Validation

Quick Specs

VRXPERIENCE Driving Simulator offers an immersive simulated test-drive experience set within a representative world. Perform exhaustive safety assessments to drive millions of virtual miles in days and accelerate development by 1,000x compared to physical road-testing.

Basic and Advanced Driving Scenarios	Advanced Vehicle Dynamics	Environment Creation
MiL Connectivity	SiL Connectivity	HiL Connectivity
Records Analysis	Virtual NCAP Tests	DiL experience

/ Indy AD Challenge

- Next DARPA Grand Challenge



/ Indy AD Challenge

[Time Line]

- NOV 5, 2019, REGISTRATION
- MAY 21, 2020 HACKATHON #1
- ...
- DEC 14, 2020 - JAN. 12, 2021 HACKATHON #3
- June 30, 2021 @IMS SIMULATION RACE - SPONSORED BY ANSYS

First: PoliMOVE, Politecnico di Milano

Second: TUM Autonomous Motorsport,

Technische Universität München

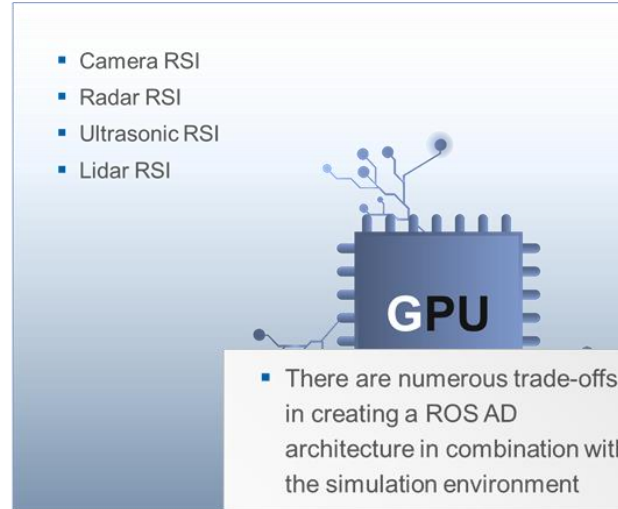
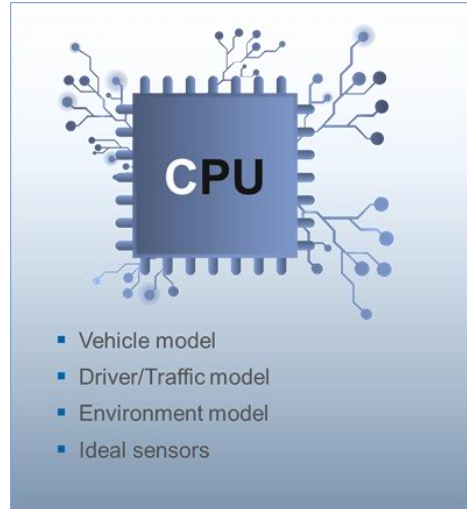
(Alive: 15 teams from 30 teams)

- ... Practice Days
- OCT 21-22, 2021 @IMS FINAL RACE QUALIFICATION
- **OCT 23, 2021 @IMS FINAL RACE**

[Rules]

- **SIMULATION RACE - SPONSORED BY ANSYS**
- Part 1: Complete 10 virtual solo laps around the IMS oval (~25 miles) on an Organizer-supplied and standardized automated vehicle simulator in 15 minutes or less (i.e. averaging ≥ 100 MPH avg.). Performance determines Round 3, Part 2 starting position.
- Part 2: \$100,000 USD awarded to the first Team and \$50,000 USD to the second Team to complete 20 virtual laps around the IMS oval (~50 miles) on an Organizer-supplied and standardized automated vehicle simulator in a head-to-head virtual race among Teams in 30 minutes or less (i.e. averaging ≥ 100 MPH avg.) without impacting other vehicles' abilities to compete.
- **FINAL RACE QUALIFICATION**
- Complete 10 solo laps of the Indianapolis Motor Speedway oval (25 miles) in 15 minutes or less (≥ 100 MPH avg.), and complete at least one of those laps in 75 seconds or less. (≥ 120 MPH) using an Official Vehicle of the Competition (i.e. a driverless Dallara IL-15). Performance determines final race starting position.

- Processing Resources Distribution & ROS Support



/ 현대자동차 자율주행 챌린지

- 예선은 CarMaker 기반 가상주행, 상암 도심로, 14개 주행 Scenarios
- 23개팀 → 6개팀 본선 진출 (2021년 11월 29일 실차 대회)

평가기준

1300점 - ①랩타임(sec) + ②미션점수 - ③페널티

※ 카메라센서 처리 값 사용시 감점 : (차선) -60점, (신호등) -20점, (속도표지판) -20점



① 정체구간 주월
② 컷인차량 추종 / 회피
③ 신호등 통과
④ 협로주행
⑤ 사고차량 회피
⑥ 속도 준수
⑦ 보행자 회피
⑧ 비보호 좌회전

※ 조도 : 18일 12시 해 위치로 설정

※ 금일 공개 점수는 가제점 결과이며, 추후 가제점 결과는 변경될 수 있음
※ 시스템 문제로 자동 채점이 불가할 경우, 추후 심사위원이 직접 채점 실시

① 랩 타임
- Start Line 통과시점 부터 원점 복귀 시까지
- E-STOP 작동 시 + 10초

② 미션 점수

완주 구간	구간당 30점
미완주 구간	구간당 -150점

③ 페널티

항목	페널티
차량 충돌	20점 + 충돌시 상대속도 (협로구간) 5점
보행자 충돌	30점 + 충돌시 상대속도
신호 위반	20점
비상등 미점등	10점
속도 위반	평균 위반속도(적분값) x 2
인도 침범	50점
중앙선 침범	50점
방향지시등 미점등	2점

최종 본선 진출팀

KAIST - KI-Robotics
계명대학교 - BISA
성균관대학교 - SAVE
인천대학교 - Ese1st
인하대학교 - A.EYE
충북대학교 - Clothoid




/ 현대자동차 자율주행 챌린지





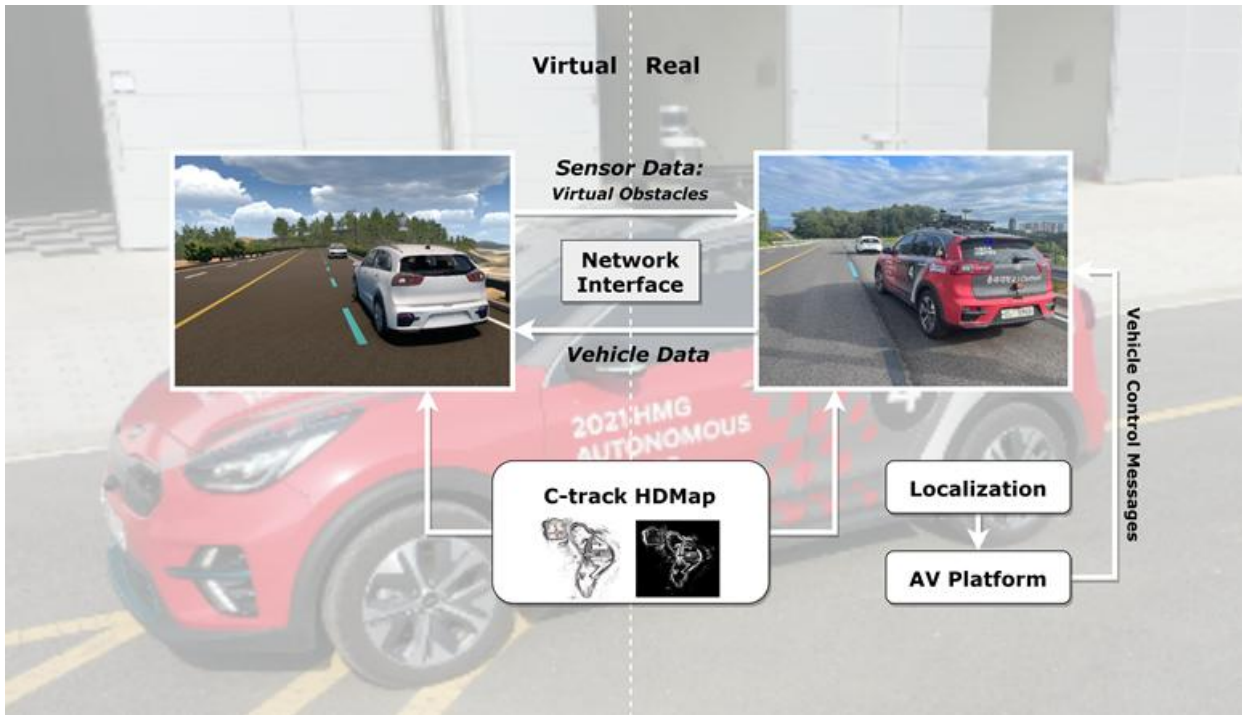
- MORAI Simulator 는 고 충실도 시뮬레이션, 환경, 센서 모델 및 차량 모델 엔진을 통해 또는 배치된 차량에서 데이터 로그를 가져와 실제 도로 시나리오를 재현한 시뮬레이터
- 국내 20개 이상의 도시를 가상 환경으로 구현한 국내 가장 많은 가상 자율주행 환경을 구축
- 실제 차량 거동 시험을 통한 데이터를 활용하여 실제 차량과 유사한 거동 및 센서의 형태를 그대로 유지하여 원하는 차량의 원하는 위치에 장착 가능
- Open Drive & Open Scenario 데이터를 통한 현실에서 발생하는 주요 시나리오의 실제 데이터셋을 바탕으로, 디지털 시뮬레이션 환경에서 사실적인 테스트 시나리오를 생성
- MORAI 자체 서버를 통해 센서 및 차량에 대한 연산 처리를 분배 가능하게 하여 보다 빠른 시뮬레이션



- Environment Model
 - Time : 24H
 - Weather : Cloudy, Sunny, Foggy, Rainy, Snowy,
- Map Generation
 - K-city, Sangam, Chungbuk National University, Highway
- Realistic Vehicle Models
 - Niro, Sonata, Santafe, Grandure, Genesis, Volvo, Toyota
- Realistic Sensor Models
 - Lidar, Radar, Camera, IMU, GPS, Custom Model
- Euro NCAP Dummy
 - NCAP_EBT, NCAP_EBTa, NCAP_EBTc, NCAP_GVT
- Scenario Setting
 - Vehicle, Pedestrian, Object, Shared Area
- Multi Ego
 - Ego-X 차량의 Keyboard / Network Setting
 - 동일한 여러 Ego 차량 Control

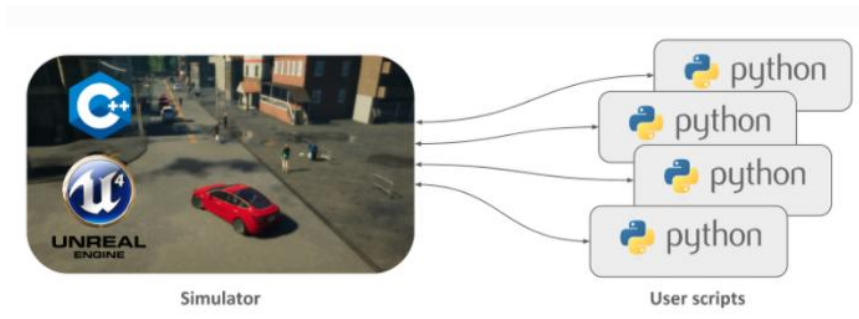


VILS (Vehicle In the Loop Simulation)



ASAM (Association for Standardization of Automation and Measuring Systems)
OpenDrive defines a file format for the precise description of road network

- CARLA is an open-source autonomous driving simulator.
- Modular and flexible API → A tool that can be easily accessed and customized by users.
- Unreal Engine to run the simulation and uses **OpenDRIVE** standard to define roads and urban settings and **OpenScenario** to create complex traffic scenarios
- Control over the simulation is granted through an API handled in Python and C++



- In order to smooth the process of developing, training and validating driving systems, CARLA evolved to become an ecosystem of projects, built around the main platform by the community.
 - **Traffic manager, Sensors, Recorder, ROS bridge and Autoware implementation, Open assets, Scenario runner**

/ CARLA AD Challenge

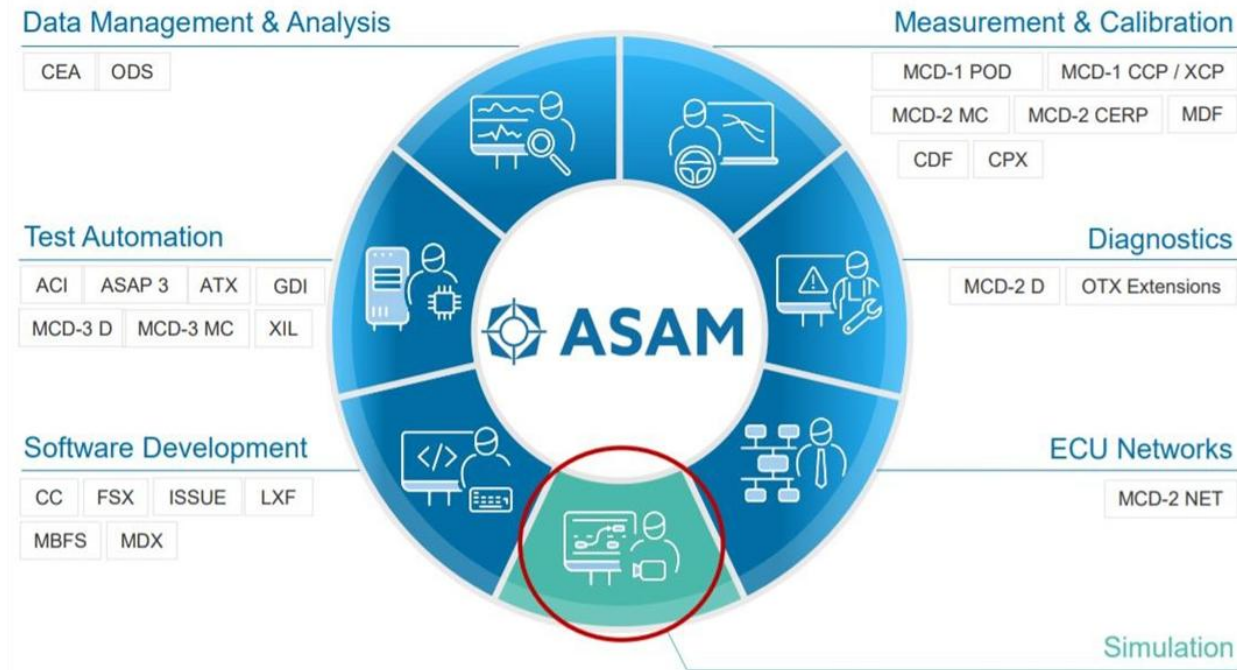
- AD agents will be evaluated on the task of safe driving, which requires the agents to reach a target destination (goal) following a pre-defined route without traffic infractions. During driving, agents will have to face challenging traffic situations modeled after the traffic scenarios collected in the **NHTSA pre-crash typology**.
- Agents will drive through a collection of routes. For each route there will be repetitions under different weather and traffic conditions.
- The performance of an agent will depend on the percentage of routes successfully completed without critical infractions. The evaluation metric consists of two components:
 1. Percentage of trajectories completed without critical infractions (crashes against vehicles, etc.)
 2. Number of other infractions (e.g., running a red light)
 3. @ CVPR Workshop



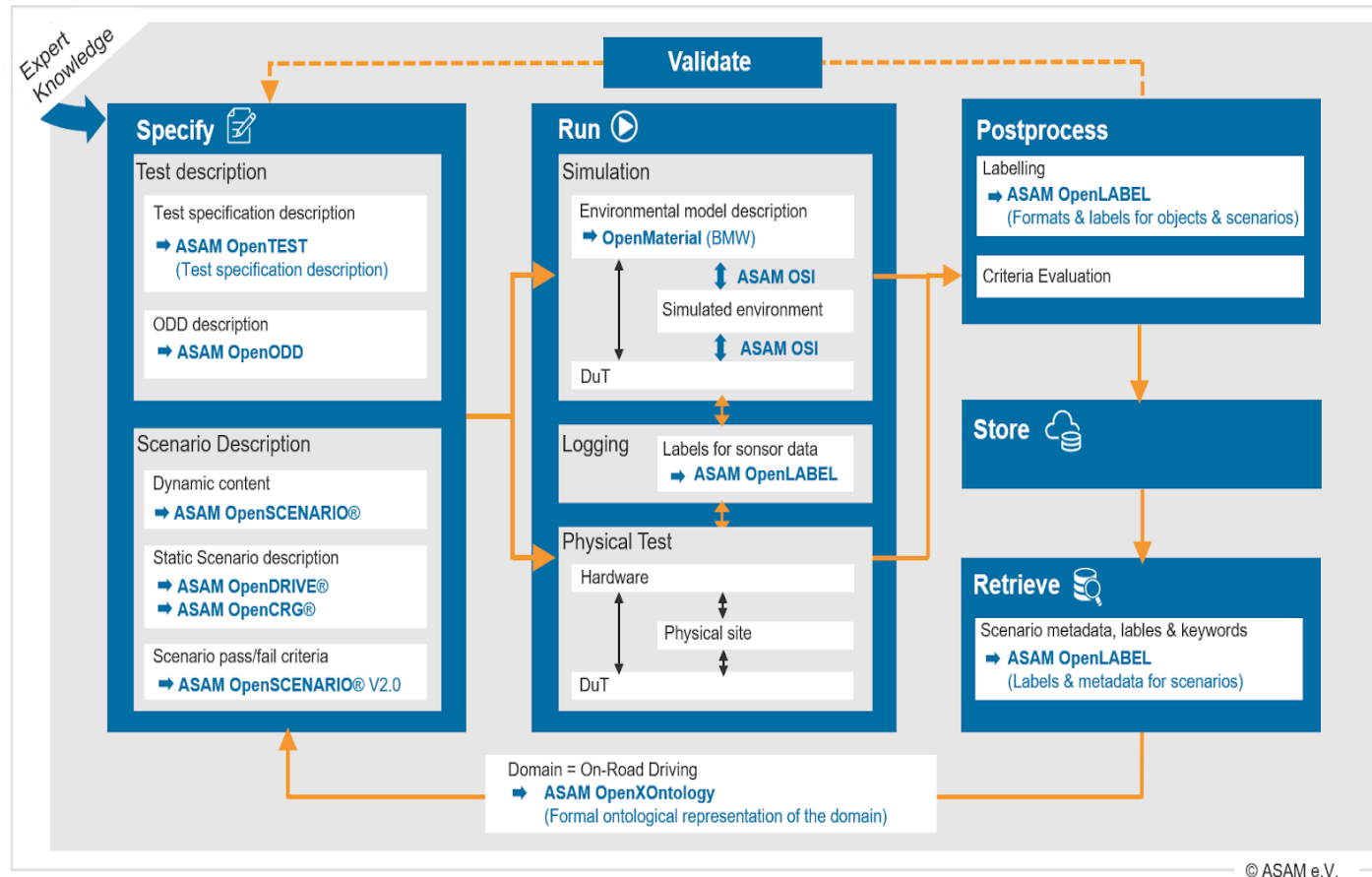


» Association for Standardization of Automation and Measuring Systems

- ASAM은 자동차 개발 및 테스트 단계에서 도구 체인의 표준화를 추진하는 비영리 단체
- 전 세계 자동차 산업의 제조업, 엔지니어링 서비스 제공업체 및 연구기관이 회원으로 등록(2021년 기준 350개 이상의 회원)
- OpenX 데이터 또는 툴을 쉽게 교환하는 목적



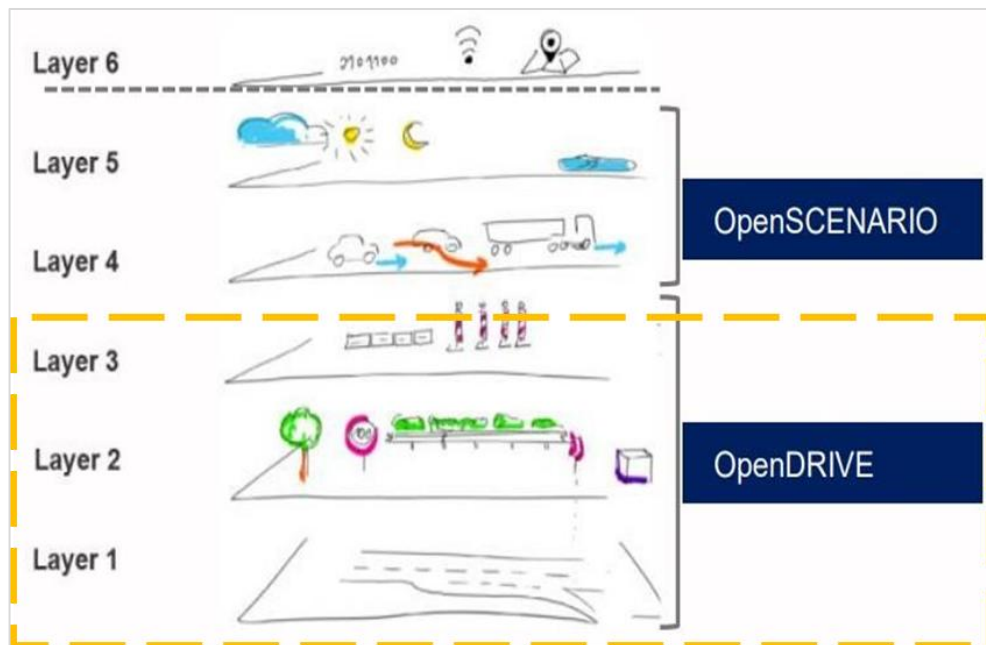
» Association for Standardization of Automation and Measuring Systems



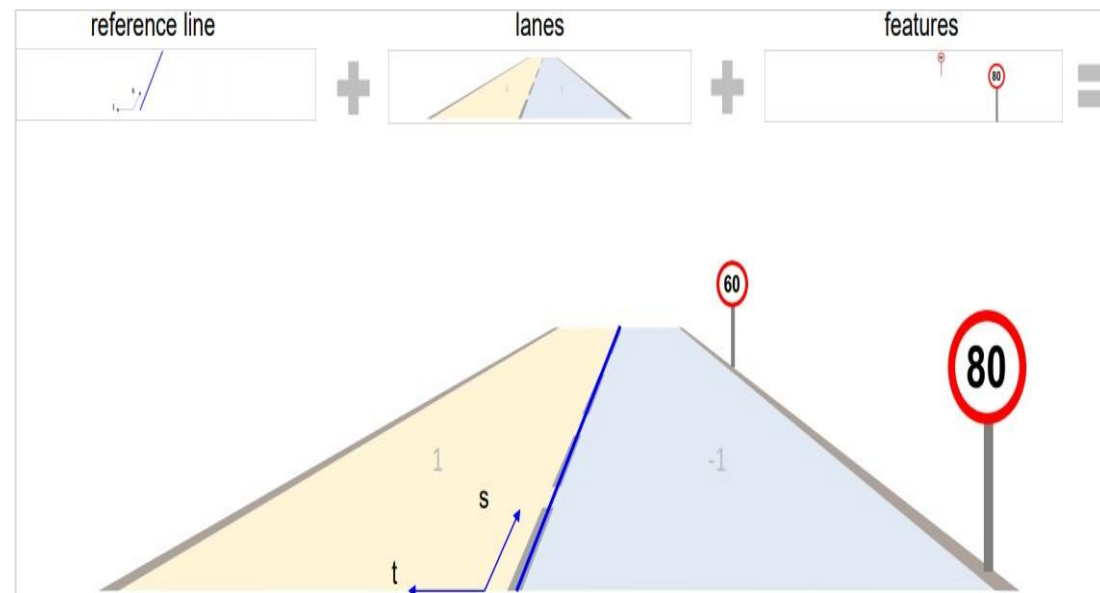
- 시나리오 사양 정의
- 테스트 설명
- 시뮬레이션 테스트의 객체 데이터 레이블링
- 시나리오 테스트와 시뮬레이션 결과 간 (End-to-End) 유효성 검증
- Workflow 기능
- OpenX Ontology에서 전체 도메인을 모든 표준이 동일한 언어 사용으로 변환

» OpenDRIVE

- Open Dynamic Road Information for Vehicle Environment
- 신호, 교통 인프라와 같은 도로 네트워크 주변의 정적 물체에 대한 설명
- 시뮬레이션을 통해 ADAS 기능을 개발하고, 검증할 수 있는 도로 네트워크 설명 제공을 목적
- PEGASUS Project의 Layer [1,2,3] 단계 = OpenDRIVE
- OpenDRIVE는 계층적 구조로 도로, 차선 등을 Reference Line Modeling



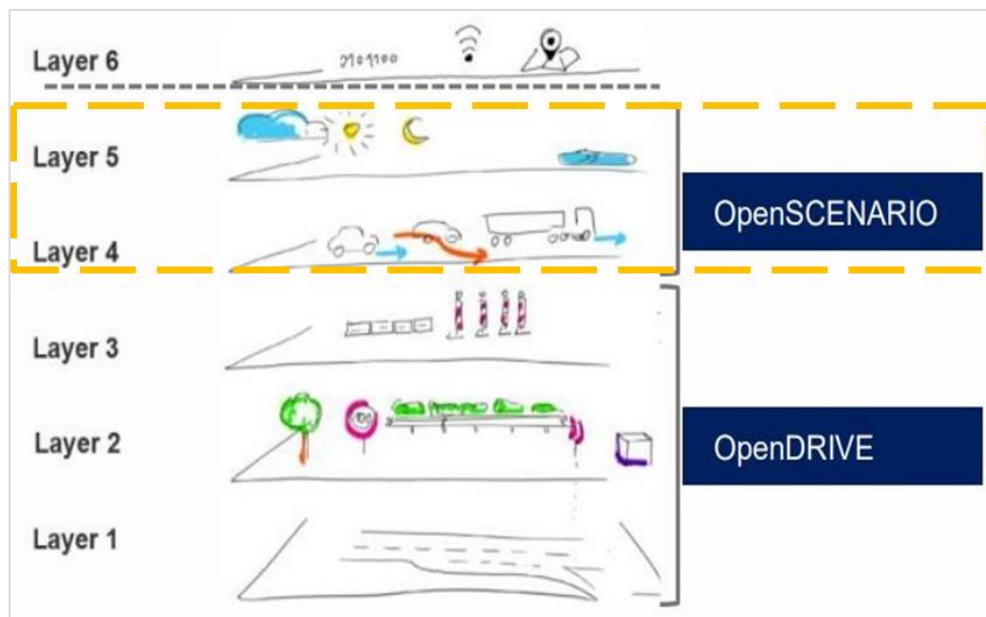
» PEGASUS Project



» OpenDRIVE 계층

» OpenSCENARIO

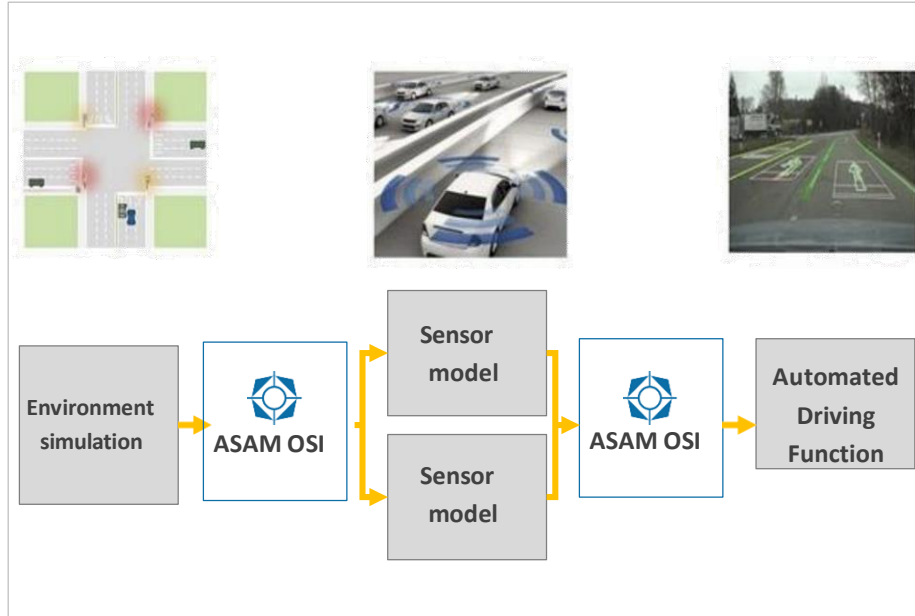
- 날씨, 운전 형태 등 주행 및 교통 시뮬레이터의 동적 콘텐츠를 설명하기 위한 파일 형식
- 복수의 독립체(Entity)로 구성되어 있는 형태
- 주행 시뮬레이션 가상 개발, 자율주행 시뮬레이션 테스트 검증에 사용을 위한 표준
- PEGASUS project Layer [4,5] 단계에 해당
- OpenSCENARIO는 Version이 두 가지 형태로 배포



Version 1	Version 2
• 시나리오의 구체적인(concrete) 설명 형식 지원 • UML 모델에 기반한 XML 형식 • 동적 콘텐츠를 설명하는 작업 제공 • Version2의 하위 집합	• 시나리오의 구체적인(concrete) 설명 형식 지원 • UML 모델에 기반한 XML 형식 • 시나리오 설명을 위한 여러 추상화 수준 지원 • 도메인 특화 언어(DSL) 제공 • 추상적인 것부터 매우 구체적인 모든 추상화 레벨의 시나리오 상황 커버 • Version1의 상위 집합

» OpenOSI

- Open Simulation Interface
- 자율주행 시뮬레이션 프레임워크, 센서 모델 간 일반적인 인터페이스 정의
- 개별 구성 요소의 모듈화, 통합성 및 상호 호환성을 보장하기 위한 목적
- 통합을 단순화해 가상 테스트의 접근성과 유용성을 대폭 강화하는 것이 목표
- GroundTruth 인터페이스와 SensorData 인터페이스를 정의하는 두 개의 개별 최상위 메시지로 구성



» Open Simulation Interface

GroundTruth	센서 동작의 현상학적/통계적 시뮬레이션에 필요한 모든 관련 입력 데이터에 대한 객체 수준 설명
GroundTruth → SensorView	변환기는 센서 구성에 대한 지식이 필요. 각 센서에 대해 데이터 필터링하고 보강해 특정 센서에 대해 SensorView의 복사본 생성.
SensorView	센서 모델에 대한 초기 입력: 센서 입력 표현에 수정되지 않은 데이터와 원본 GroundTruth에 대한 참조가 포함됨
SensorModel	입력 SensorView 인터페이스의 데이터를 변환해 센서 동작을 통계적으로 복제함. 출력은 SensorData 구조로 배치된 센서 출력
SensorData	센서 모델의 출력: 인식 기능을 포함한 실제 센서의 출력과 매우 유사해야 하는 객체 데이터가 포함됨

» OSI Logical Processing Flow

» OpenCRG

- 곡선 정규 그리드(Curved regular grid, CRG)를 활용해 도로 노면 설명을 위한 파일 포맷의 정의 기준
- 시뮬레이션으로 공급될 수 있는 노면 설명을 제공하고, 노면 설명을 교환할 수 있도록 하는 목적
- 노면을 사실적 3D 렌더링으로 표현
- 기준선과 높이, 그리드를 기반으로 도로 표면의 구조를 묘사하며 차량 역학, 타이어 진동 및 주행 시뮬레이션을 위한 표준

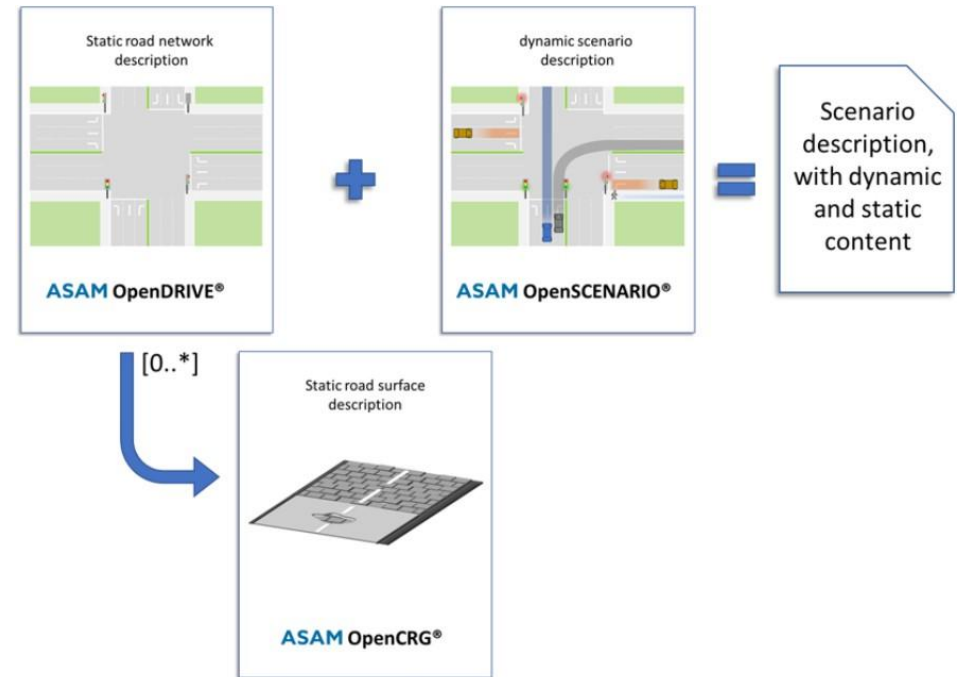
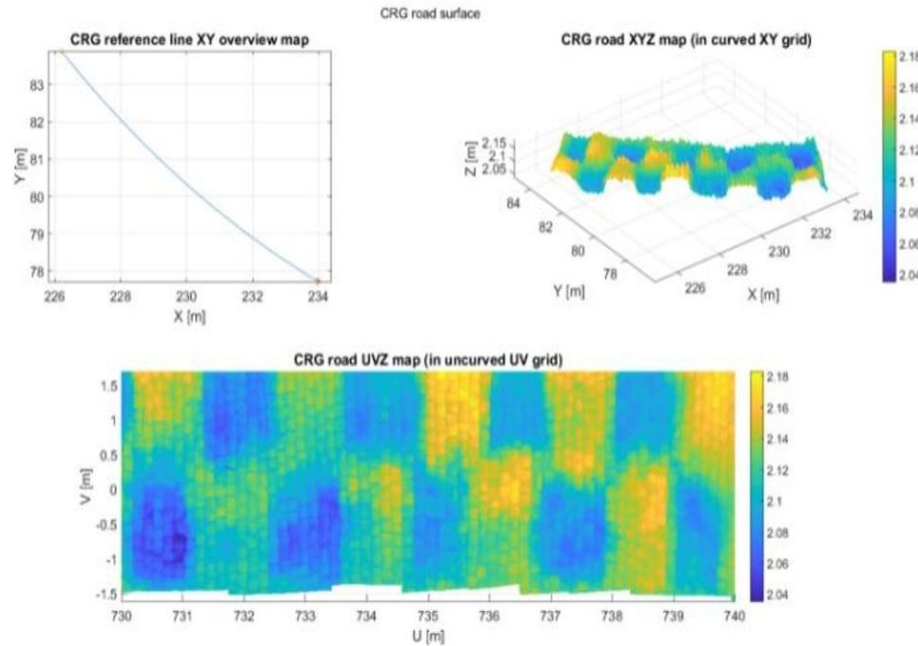
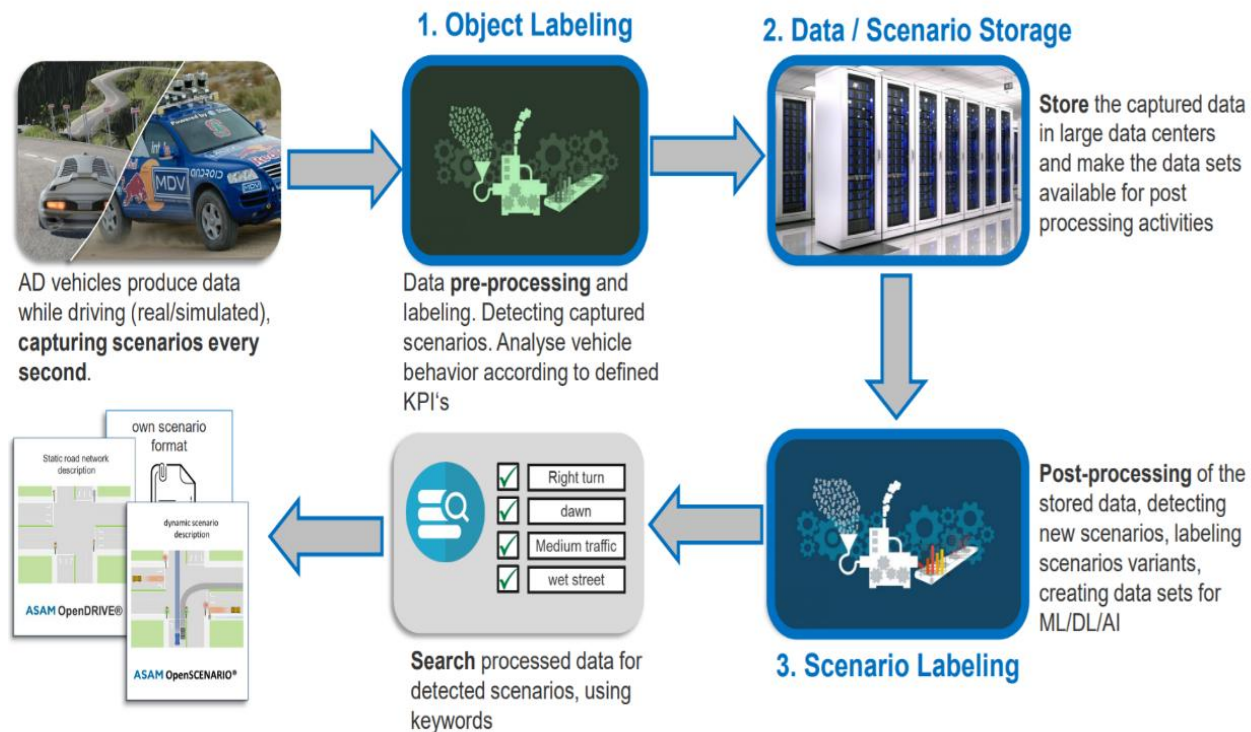


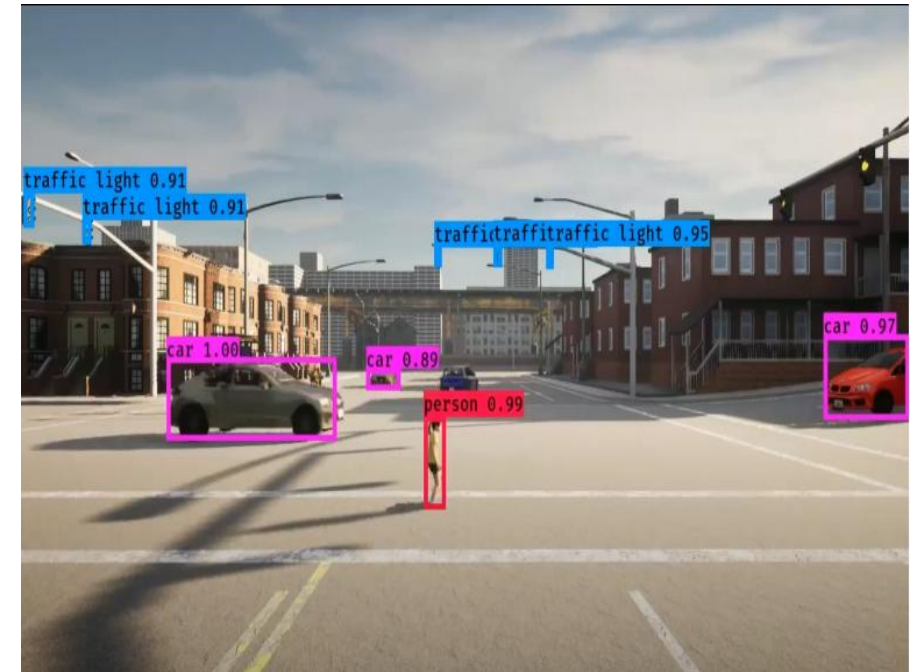
Figure 1. Relation between OpenDRIVE, OpenCRG, and OpenSCENARIO

» OpenLABEL

- Data Stream(센서) Annotation 형식의 표준
- 시나리오 또는 시나리오에 Label을 지정하는 것
- 자율주행 중 생성된 모든 데이터들을 포함



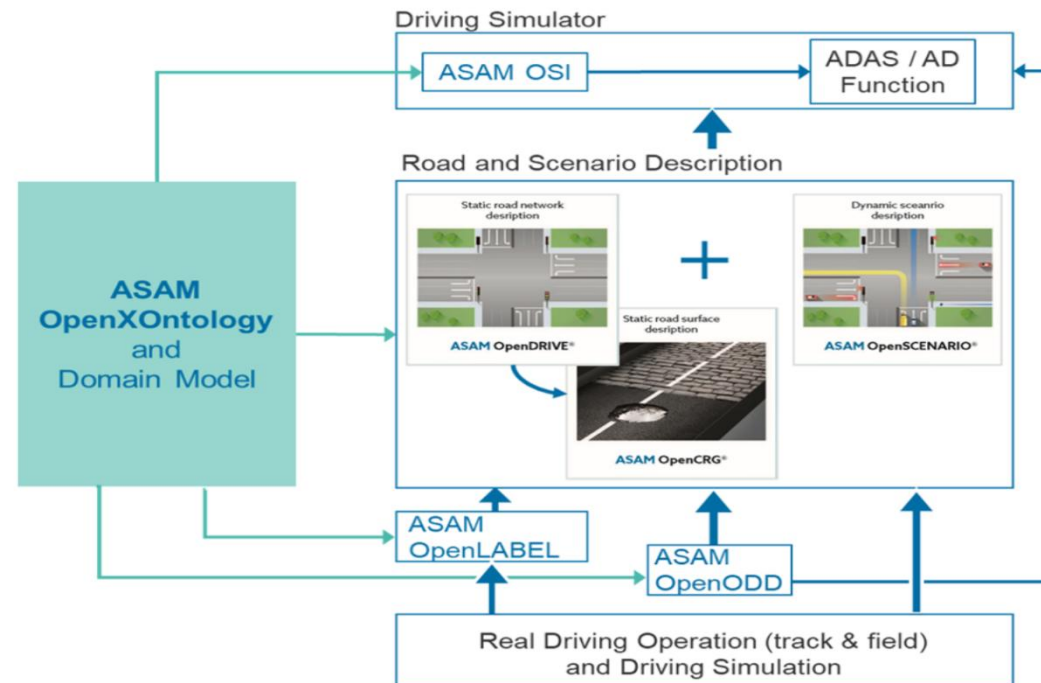
» What is OpenLABEL?



» Data LABEL

» OpenOntology

- 온톨로지를 이용한 도로의 도메인 모델을 만들기 위해 2020년 4월에 시작된 진행 중인 프로젝트
- 도로 트래픽의 개념을 정의(도메인 모델은 6개의 계층으로 나뉘며 PEGASUS 프로젝트에서 정의된 계층을 포함)
- 생성된 도메인 모델은 ASAM OpenX 표준(OpenScenario, OpenDrive, OpenCRG, OSI, OpenLabel, OpenODD)의 공통 기반 역할



» Open Ontology와 각 Open X 표준의 관계

국토부 자율주행 테스트베드 C-track

- 사업위치 및 면적
 - 청주시 청원구 오창읍 양청 4길 45번지 일대
 - 총 면적 : 83,096m² (약 25,180평)
- 사업비 : 295억원(국비 88억원, 지방비 207억원)

연차별 추진 계획

2019	2020	2021
- 사업기획 - 설계용역 - 시공자 선정	- 착수 및 시공 - 서비스 인프라 개발 - 시험로 일부 사전공개	- 시험운영 및 평가 - 운영조직 및 준공 - 시험서비스 실시



- 현실에 존재하는 객체 및 시스템을 컴퓨터의 가상공간에 디지털 쌍둥이로 구현
- 현실에서 발생할 수 있는 상황을 모사하여 미래에 대한 운영 결과 예측이 가능한 기술
- 가상의 디지털 객체를 운용하여 발생된 문제점을 기반으로 현실에서의 프로세스를 개선할 수 있어 제조, 교통 및 도시 분야에까지 다양한 산업으로 확대 적용
- 표준 시뮬레이션보다 다양한 문제에 적용 가능

Simulation	Digital Twin
하나의 특정 프로세스	다양한 복합 프로세스
일반 데이터	실시간 데이터
단방향 정보	양방향 정보



※ 출처: 국토교통부, 2022

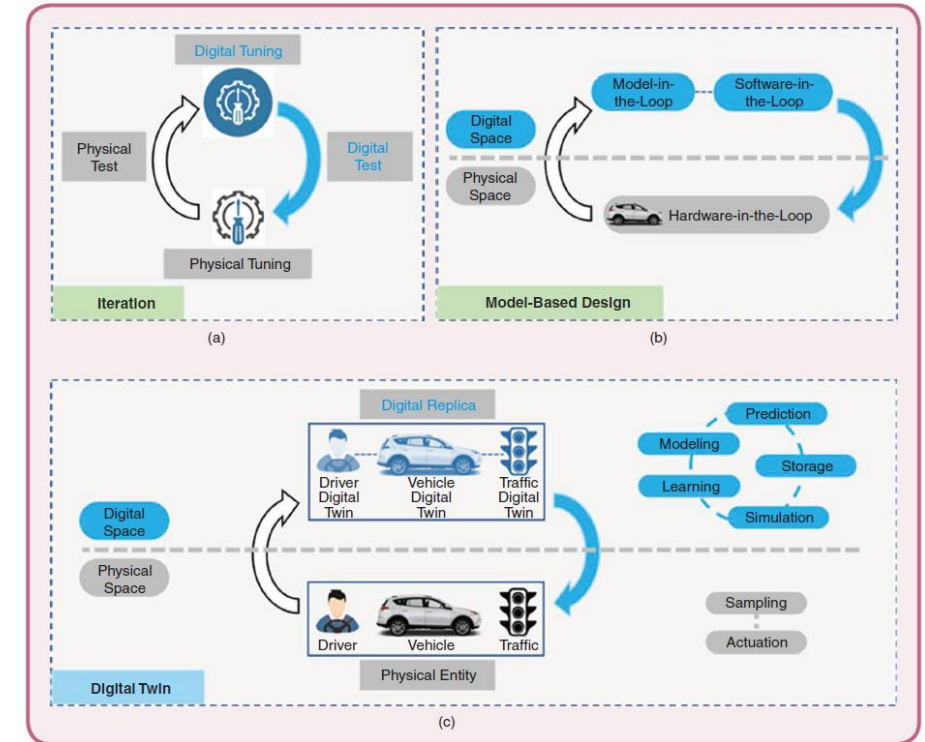
/ 자율주행과 Digital Twin

48

- 컴퓨팅 성능이 시뮬레이션 기능의 발전을 주도함에 따라 모델링 및 시뮬레이션은 연구, 설계, 검증, 배포, 모니터링 단계로 확대 적용
- 모델 기반 설계의 진화 ➔ 환경 모델은 존재하지 않는 세계가 아니라 실존 Virtual Proving Ground 필요
- X(Model-, Software-, Hardware-, Vehicle-) In-the-Loop Simulation
- Digital Twin은 실시간으로 실제 차량과 가상 차량을 결합
- 차세대 차량 제어기 개발도 웹기반 Digital Twin 환경 구축

- Digital Twin 기대 효과

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| ① 실시간 원격 모니터링 및 제어 | ⑤ 팀 내 또는 팀 간 시너지 및 협업 |
| ② 효율성 및 안전성 향상 | ⑥ 효율적이고 정보에 입각한 의사 결정 시스템 |
| ③ 예측 유지 관리 및 일정 수립 | ⑦ 제품 및 서비스의 개인화 |
| ④ 시나리오 및 위험성 평가 | ⑧ 개선된 문서화 및 의사소통 |



※ 출처: "The Role of Digital Twins in Connected and Automated Vehicles" IEEE ITS magazine, 2023.

/ 국토부 자율주행 테스트베드 C-track



Thank you for Attention

Q & A

